# ข้อกำหนด REST API

API Specification

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

จัดทำโดย บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ** | ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement) |
| **เลขที่สัญญา** | ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน) |
| **ชื่อเอกสาร** | ข้อกำหนด REST API (API Specification) |
| **วันที่เอกสาร** | 4 พฤศจิกายน 2569 |
| **Version เอกสาร** | 1.0 |

| **จัดทำโดย** | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วันที่** |
| บารเมษฐ์ นามมุงคุณ | System Analyst | 4 พฤศจิกายน 2569 |

| **ตรวจสอบโดย** | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วันที่** |
| ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง) | - | - |

| **อนุมัติโดย** | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วันที่** |
| ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง) | - | - |

## ประวัติการแก้ไข

| Version | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 พฤศจิกายน 2569 | บารเมษฐ์ นามมุงคุณ | จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ) |

# สารบัญ

**1. หลักการทั่วไป** ..... **1**
1.1 CNV-01 Base URL และเวอร์ชัน ..... 1
1.2 CNV-02 รูปแบบข้อมูล ..... 1
1.3 CNV-03 การยืนยันตัวตน ..... 1
1.4 CNV-04 การตรวจสิทธิ์ ..... 2
1.5 CNV-05 การเรียกซ้ำ ..... 2
1.6 CNV-06 การแก้ไขซ้อน ..... 2
1.7 CNV-07 Pagination ..... 2
1.8 CNV-08 ภาษาข้อความ ..... 3
1.9 CNV-09 รูปแบบการเขียนที่มาของฟิลด์ ..... 3
1.10 CNV-10 โปรไฟล์ทดสอบ ..... 3
1.11 CNV-11 คำศัพท์ของ audit trail ..... 3
**2. รูปแบบข้อผิดพลาด** ..... **4**
2.1 รหัสข้อผิดพลาด ..... 4
**3. ข้อกำหนดรายละเอียดของแต่ละ operation** ..... **6**
3.1 ค้นหารายการใบขอซื้อ (listPurchaseRequests) ..... 6
3.2 สร้างใบขอซื้อ (draft) (createPurchaseRequest) ..... 9
3.3 ดูรายละเอียดใบขอซื้อ (getPurchaseRequest) ..... 15
3.4 แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft (updatePurchaseRequest) ..... 20
3.5 ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ (submitPurchaseRequest) ..... 27
3.6 กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน) (listMyApprovals) ..... 33
3.7 อนุมัติหรือปฏิเสธ (decideApproval) ..... 38
3.8 สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย (createRfq) ..... 42
3.9 ดูรายละเอียด RFQ (รายการ PR และผู้ขายที่เชิญ) (getRfq) ..... 46
3.10 บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย (recordQuotation) ..... 50
3.11 ตารางเปรียบเทียบราคา (getQuotationComparison) ..... 54
3.12 เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ (awardRfq) ..... 58
3.13 สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติ หรือซื้อตรงวงเงินต่ำ) (createPurchaseOrder) ..... 62
3.14 ดูรายละเอียด PO พร้อมยอดสั่ง รับสะสม และคงเหลือ (getPurchaseOrder) ..... 69
3.15 ออก PO ให้ผู้ขาย (issuePurchaseOrder) ..... 72
3.16 บันทึกการรับของ (recordGoodsReceipt) ..... 77
3.17 ค้นหาผู้ขาย (listVendors) ..... 81

3.18 เพิ่มผู้ขาย (createVendor) ..... 84
3.19 ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย (setVendorStatus) ..... 87
3.20 รายงานสรุปการจัดซื้อ (getSpendSummary) ..... 90
3.21 ตรวจ audit trail ของเอกสาร (listAuditLogs) ..... 93
**4. การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ client พัง ..... 96**
**5. ดัชนี Endpoint ..... 96**

# สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1-1 รหัสข้อผิดพลาด ..... 5
ตารางที่ 3.1.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listPurchaseRequests ..... 6
ตารางที่ 3.1.2-1 พารามิเตอร์ของ listPurchaseRequests ..... 7
ตารางที่ 3.1.3-1 Response ของ listPurchaseRequests ..... 7
ตารางที่ 3.1.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listPurchaseRequests ..... 8
ตารางที่ 3.2.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseRequest ..... 10
ตารางที่ 3.2.2-1 Request body ของ createPurchaseRequest ..... 10
ตารางที่ 3.2.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createPurchaseRequest ..... 12
ตารางที่ 3.2.4-1 Response ของ createPurchaseRequest ..... 12
ตารางที่ 3.2.4-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseRequest ..... 14
ตารางที่ 3.3.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseRequest ..... 16
ตารางที่ 3.3.2-1 พารามิเตอร์ของ getPurchaseRequest ..... 16
ตารางที่ 3.3.3-1 Response ของ getPurchaseRequest ..... 17
ตารางที่ 3.3.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseRequest ..... 18
ตารางที่ 3.4.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ updatePurchaseRequest ..... 21
ตารางที่ 3.4.2-1 พารามิเตอร์ของ updatePurchaseRequest ..... 21
ตารางที่ 3.4.3-1 Request body ของ updatePurchaseRequest ..... 22
ตารางที่ 3.4.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ updatePurchaseRequest ..... 23
ตารางที่ 3.4.5-1 Response ของ updatePurchaseRequest ..... 23
ตารางที่ 3.4.5-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ updatePurchaseRequest ..... 25
ตารางที่ 3.5.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ submitPurchaseRequest ..... 28
ตารางที่ 3.5.2-1 พารามิเตอร์ของ submitPurchaseRequest ..... 28
ตารางที่ 3.5.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ submitPurchaseRequest ..... 29
ตารางที่ 3.5.4-1 Response ของ submitPurchaseRequest ..... 30
ตารางที่ 3.5.4-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ submitPurchaseRequest ..... 31
ตารางที่ 3.6.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listMyApprovals ..... 34
ตารางที่ 3.6.2-1 Response ของ listMyApprovals ..... 34
ตารางที่ 3.6.2-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listMyApprovals ..... 35
ตารางที่ 3.7.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ decideApproval ..... 38
ตารางที่ 3.7.2-1 พารามิเตอร์ของ decideApproval ..... 39
ตารางที่ 3.7.3-1 Request body ของ decideApproval ..... 39
ตารางที่ 3.7.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ decideApproval ..... 40

ตารางที่ 3.7.5-1 Response ของ decideApproval ..... 40
ตารางที่ 3.7.5-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ decideApproval ..... 41
ตารางที่ 3.8.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createRfq ..... 42
ตารางที่ 3.8.2-1 พารามิเตอร์ของ createRfq ..... 43
ตารางที่ 3.8.3-1 Request body ของ createRfq ..... 43
ตารางที่ 3.8.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createRfq ..... 44
ตารางที่ 3.8.5-1 Response ของ createRfq ..... 44
ตารางที่ 3.8.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createRfq ..... 45
ตารางที่ 3.9.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getRfq ..... 46
ตารางที่ 3.9.2-1 พารามิเตอร์ของ getRfq ..... 46
ตารางที่ 3.9.3-1 Response ของ getRfq ..... 47
ตารางที่ 3.9.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getRfq ..... 48
ตารางที่ 3.10.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordQuotation ..... 50
ตารางที่ 3.10.2-1 พารามิเตอร์ของ recordQuotation ..... 51
ตารางที่ 3.10.3-1 Request body ของ recordQuotation ..... 51
ตารางที่ 3.10.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ recordQuotation ..... 52
ตารางที่ 3.10.5-1 Response ของ recordQuotation ..... 52
ตารางที่ 3.10.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordQuotation ..... 53
ตารางที่ 3.11.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getQuotationComparison ..... 54
ตารางที่ 3.11.2-1 พารามิเตอร์ของ getQuotationComparison ..... 55
ตารางที่ 3.11.3-1 Response ของ getQuotationComparison ..... 55
ตารางที่ 3.11.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getQuotationComparison ..... 56
ตารางที่ 3.12.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ awardRfq ..... 59
ตารางที่ 3.12.2-1 พารามิเตอร์ของ awardRfq ..... 59
ตารางที่ 3.12.3-1 Request body ของ awardRfq ..... 59
ตารางที่ 3.12.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ awardRfq ..... 60
ตารางที่ 3.12.5-1 Response ของ awardRfq ..... 61
ตารางที่ 3.12.5-2 ฟิลด์ใน response 202 ของ awardRfq ..... 61
ตารางที่ 3.13.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseOrder ..... 63
ตารางที่ 3.13.2-1 พารามิเตอร์ของ createPurchaseOrder ..... 63
ตารางที่ 3.13.3-1 Request body ของ createPurchaseOrder ..... 63
ตารางที่ 3.13.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createPurchaseOrder ..... 65
ตารางที่ 3.13.5-1 Response ของ createPurchaseOrder ..... 66
ตารางที่ 3.13.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseOrder ..... 67

ตารางที่ 3.14.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseOrder ..... 69
ตารางที่ 3.14.2-1 พารามิเตอร์ของ getPurchaseOrder ..... 69
ตารางที่ 3.14.3-1 Response ของ getPurchaseOrder ..... 70
ตารางที่ 3.14.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseOrder ..... 71
ตารางที่ 3.15.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ issuePurchaseOrder ..... 73
ตารางที่ 3.15.2-1 พารามิเตอร์ของ issuePurchaseOrder ..... 73
ตารางที่ 3.15.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ issuePurchaseOrder ..... 74
ตารางที่ 3.15.4-1 Response ของ issuePurchaseOrder ..... 74
ตารางที่ 3.15.4-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ issuePurchaseOrder ..... 75
ตารางที่ 3.16.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordGoodsReceipt ..... 77
ตารางที่ 3.16.2-1 พารามิเตอร์ของ recordGoodsReceipt ..... 77
ตารางที่ 3.16.3-1 Request body ของ recordGoodsReceipt ..... 78
ตารางที่ 3.16.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ recordGoodsReceipt ..... 79
ตารางที่ 3.16.5-1 Response ของ recordGoodsReceipt ..... 79
ตารางที่ 3.16.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordGoodsReceipt ..... 80
ตารางที่ 3.17.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listVendors ..... 81
ตารางที่ 3.17.2-1 พารามิเตอร์ของ listVendors ..... 81
ตารางที่ 3.17.3-1 Response ของ listVendors ..... 82
ตารางที่ 3.17.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listVendors ..... 82
ตารางที่ 3.18.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createVendor ..... 84
ตารางที่ 3.18.2-1 Request body ของ createVendor ..... 85
ตารางที่ 3.18.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createVendor ..... 85
ตารางที่ 3.18.4-1 Response ของ createVendor ..... 86
ตารางที่ 3.18.4-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createVendor ..... 86
ตารางที่ 3.19.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ setVendorStatus ..... 87
ตารางที่ 3.19.2-1 พารามิเตอร์ของ setVendorStatus ..... 88
ตารางที่ 3.19.3-1 Request body ของ setVendorStatus ..... 88
ตารางที่ 3.19.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ setVendorStatus ..... 89
ตารางที่ 3.19.5-1 Response ของ setVendorStatus ..... 89
ตารางที่ 3.19.5-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ setVendorStatus ..... 89
ตารางที่ 3.20.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getSpendSummary ..... 91
ตารางที่ 3.20.2-1 พารามิเตอร์ของ getSpendSummary ..... 91
ตารางที่ 3.20.3-1 Response ของ getSpendSummary ..... 91
ตารางที่ 3.20.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getSpendSummary ..... 92

ตารางที่ 3.21.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listAuditLogs ..... 94
ตารางที่ 3.21.2-1 พารามิเตอร์ของ listAuditLogs ..... 94
ตารางที่ 3.21.3-1 Response ของ listAuditLogs ..... 95
ตารางที่ 3.21.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listAuditLogs ..... 95
ตารางที่ 5-1 ดัชนี endpoint ทั้งหมดของ API ..... 98

# 1. หลักการทั่วไป

สัญญา API ที่เครื่องมืออ่านได้อยู่ที่ `api/openapi.yaml` (OpenAPI 3.0.3) เอกสารนี้อธิบายหลักการและกฎที่ schema บอกไม่ได้ รายการ endpoint ครบทุกรายการอยู่ในส่วนดัชนี Endpoint ท้ายเอกสาร (สร้างอัตโนมัติจาก OpenAPI)

## 1.1 CNV-01 Base URL และเวอร์ชัน

`/api/v1` เปลี่ยนที่ทำให้ client เดิมพังต้องขึ้น `/v2`

## 1.2 CNV-02 รูปแบบข้อมูล

JSON, UTF-8; วันที่เวลา (`date-time`) เป็น ISO 8601 UTC; เงินเป็นตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง หน่วยบาท

- **ความแม่นยำและช่วงค่า**: เงินและราคาต่อหน่วยมีทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง (รับ 3 ตำแหน่งขึ้นไปตอบ `422` `ERR-VAL-001` ไม่ปัดให้) จำนวนมีทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ตามคอลัมน์ `DECIMAL(14,2)` และ `DECIMAL(12,3)` ค่าเกินช่วงของคอลัมน์ รวมถึงวงเงินรวมที่เกิน ตอบ `422` `ERR-VAL-001`
- **การปัดเศษเงิน**: ปัดครึ่งขึ้น (half-up) เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คำนวณด้วยชนิดทศนิยมฐานสิบ (`DECIMAL(18,2)` ในฐานข้อมูล ชนิด decimal ในโค้ด) ห้ามใช้ floating point; ปัดทีละบรรทัดแล้วจึงรวม
- **วันที่ (`date`)** ในพารามิเตอร์และฟิลด์ เช่น `neededByDate`, `createdFrom`, `createdTo`, `from`, `to` คือวันตามปฏิทิน Asia/Bangkok (UTC+7) ส่วนฟิลด์ `date-time` เก็บและส่งเป็น UTC; ช่วงวันที่นับตั้งแต่ 00:00 ของวันแรกถึง 23:59:59 ของวันสุดท้ายตามเวลา Asia/Bangkok
- **การนับ "ตัวอักษร"** ของข้อความ (เช่น `reason` ขั้นต่ำ 20 และความยาวสูงสุดของฟิลด์) นับเป็น Unicode code point หลัง normalize เป็น NFC โดยนับสระและวรรณยุกต์ภาษาไทยเป็นตัวอักษรหนึ่งตัวต่อ code point

## 1.3 CNV-03 การยืนยันตัวตน

`Authorization: Bearer <JWT>` ออกโดย SSO; API อ่านตัวตนและบทบาทจาก claim ไม่รับจาก body

| claim | ความหมาย |
|---|---|
| `sub` | รหัสผู้ใช้ (`app_user.user_id`) ให้หน้าจอรู้ว่าตนเองคือใครเพื่อซ่อนปุ่มตาม BR-04; API ไม่เชื่อค่านี้ ใช้ `email` ค้นผู้ใช้ |

| claim | ความหมาย |
|---|---|
| email | ใช้ค้น app_user.email เพื่อได้รหัสผู้ใช้และหน่วยงาน; ไม่พบหรือ is_active เป็นเท็จตอบ 403 |
| roles | อาร์เรย์ของบทบาท (ค่าตาม app_user.role_code ); ผู้ใช้ถือได้มากกว่าหนึ่งบทบาท และ API ตรวจสิทธิ์จาก claim นี้ |
| aud | ต้องเท่ากับ eprocurement |
| exp | เวลาหมดอายุ (วินาทีแบบ Unix); เลยแล้วตอบ 401 |

app_user.role_code คือบทบาทหลักตอนตั้งค่าผู้ใช้ ไม่ใช่ข้อจำกัดของ claim; กฎแยกหน้าที่ (BR-04) เทียบรหัสผู้ใช้ จึงบังคับได้แม้ผู้ใช้ถือทั้งบทบาทผู้ขอซื้อและผู้อนุมัติ ลายเซ็นและ public key ตามที่ตกลงกับ IdP ตอนเชื่อมต่อ; โปรไฟล์ทดสอบดูใน CNV-10

### 1.4 CNV-04 การตรวจสิทธิ์

ตรวจบทบาทตาม x-roles ของแต่ละ operation แล้วตรวจขอบเขตข้อมูล (หน่วยงาน, เจ้าของเอกสาร) ใน service; ไม่ผ่านตอบ 403 ERR-AUTH-002

### 1.5 CNV-05 การเรียกซ้ำ

คำสั่งที่เปลี่ยนสถานะรับ Idempotency-Key (UUID) ซึ่งบังคับส่ง; เก็บผลที่สำเร็จไว้ 24 ชั่วโมง แยกตามผู้เรียก; ส่งซ้ำด้วย payload เดิมได้ผลเดิมโดยไม่ทำซ้ำ; payload ต่างจากเดิมตอบ 422 ERR-IDEM-001 ; ไม่ส่งหัวนี้ตอบ 422 ERR-VAL-001 ที่ field Idempotency-Key ; ผลที่เป็นข้อผิดพลาดไม่ถูกเก็บ ส่งซ้ำจึงตรวจใหม่ทุกครั้ง

### 1.6 CNV-06 การแก้ไขซ้อน

PUT ใบขอซื้อต้องมี If-Match เป็น rowVersion ; ไม่ส่งหัวนี้ตอบ 422 ERR-VAL-001 ที่ field If-Match ; ไม่ตรงกับเวอร์ชันปัจจุบันตอบ 409 ERR-CONC-001

### 1.7 CNV-07 Pagination

keyset: ส่ง cursor ที่ได้จาก nextCursor ; limit 1–100 (ค่าเริ่มต้น 50)

### 1.8 CNV-08 ภาษาข้อความ

`message` เป็นภาษาไทย; `code` เป็นรหัสคงที่ให้ client แปลงเอง

### 1.9 CNV-09 รูปแบบการเขียนที่มาของฟิลด์

คอลัมน์ "ที่มา" ของฟิลด์ระบุตาราง.คอลัมน์ในฐานข้อมูลที่ค่านั้นมาจากหรือถูกเก็บลง เช่น `purchase_request.pr_no` หรือเส้นทางข้ามตาราง เช่น `app_user[user_id=requester_id].full_name` คือชื่อผู้ใช้ที่ `user_id` ตรงกับ `requester_id` ของแถวที่ถืออยู่ ค่าที่ไม่ได้อยู่ในคอลัมน์ใดระบุวิธีคำนวณแทน

### 1.10 CNV-10 โปรไฟล์ทดสอบ

เพื่อให้ทีมเขียน test อัตโนมัติ (API test, E2E) ได้โดยไม่ต้องพึ่ง SSO จริงหรือรอเวลาจริง API มีโปรไฟล์ `test` ที่เปิดด้วยตัวแปรสภาพแวดล้อม `APP_PROFILE=test` เท่านั้น ห้ามเปิดในสภาพแวดล้อมจริง และสิ่งที่อยู่ในตารางนี้ไม่อยู่ใน OpenAPI สาธารณะ

| สิ่งที่ต้องใช้ | โปรไฟล์ทดสอบ |
|---|---|
| token | JWT ลายเซ็น HS256 ด้วยคีย์ในตัวแปร `TEST_JWT_SECRET` มี claim ตาม CNV-03 |
| ผู้ใช้ทดสอบ | แถว `app_user` ใน `sample-data` (หนึ่งบทบาทต่อหนึ่งคน และหน่วยงานฝั่งปฏิบัติการอีกชุดหนึ่ง) ใช้ `email` ของแถวเหล่านั้นใน claim |
| ล้างข้อมูล | `POST /__test/reset` (บทบาท `ADMIN`) โหลด `sample-data` กลับสู่สภาพเริ่มต้นและรีเซ็ตตัวนับเลขที่เอกสาร |
| ล้างแคช Idempotency | `POST /__test/flush-idempotency` (บทบาท `ADMIN`) ใช้ทดสอบกรณีแคชหายแล้วส่งซ้ำ |
| ควบคุมเวลา | หัว `X-Test-Now` (ISO 8601 UTC) ทำให้ API ใช้ค่านั้นแทนเวลาปัจจุบันในคำขอนั้น ใช้ทดสอบกำหนดส่งใบเสนอราคาโดยไม่ต้องรอ |

### 1.11 CNV-11 คำศัพท์ของ audit trail

`audit_log` รับเฉพาะ INSERT ทุก operation ที่เปลี่ยนข้อมูลเขียนหนึ่งแถวต่อเหตุการณ์ในธุรกรรมเดียวกัน ค่า `entity` และ `action` มีชุดคงที่ตามตาราง และ `listAuditLogs` ค้นด้วยคู่ `entity` กับ `entityId` (เอกสารแต่ละชนิดมีประวัติของตนเอง การสร้าง RFQ จึงอยู่ใน `entity` เป็น `RFQ` ไม่ปนในประวัติของ PR)

| entity | action | เกิดเมื่อ | detail |
|---|---|---|---|
| `PR` | `CREATE`, `UPDATE` | สร้างและแก้ใบขอซื้อฉบับร่าง | ว่าง |
| `PR` | `SUBMIT` | ส่งอนุมัติ | `ส่งอนุมัติ` |

| entity | action | เกิดเมื่อ | detail |
|---|---|---|---|
| PR | APPROVE , REJECT | ผู้อนุมัติตัดสินขั้นของ PR | ความเห็น หรือ ขั้น N เมื่อไม่มีความเห็น |
| RFQ | CREATE | สร้าง RFQ | ว่าง |
| RFQ | AWARD | เสนอผลเลือกผู้ชนะ | เหตุผลที่ไม่เลือกราคาต่ำสุด (ถ้ามี) |
| RFQ | APPROVE , REJECT | ผู้อนุมัติตัดสินผลเลือกผู้ชนะ | ความเห็น หรือ ขั้น N |
| PO | CREATE , ISSUE , RECEIVE | สร้าง ออก PO และบันทึกรับของ | ว่าง |
| VENDOR | CREATE , STATUS | สร้างผู้ขาย และเปลี่ยนสถานะ | เหตุผลของการเปลี่ยนสถานะ |

## 2. รูปแบบข้อผิดพลาด

```
{
  "code": "ERR-RFQ-001",
  "message": "ต้องเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย",
  "details": [{ "field": "vendorIds", "issue": "minItems: 3" }]
}
```

message เป็นข้อความภาษาไทยสำหรับผู้ใช้ และหน้าจอแสดงข้อความนี้ที่ทุกฟิลด์ที่ปรากฏใน details[].field ; details[].issue เป็นข้อความเทคนิคภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนา ไม่แสดงต่อผู้ใช้

### 2.1 รหัสข้อผิดพลาด

| รหัส | HTTP | ความหมาย | กฎที่เกี่ยว |
|---|---|---|---|
| ERR-AUTH-001 | 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ | |
| ERR-AUTH-002 | 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต | NFR-03 |
| ERR-CONC-001 | 409 | ข้อมูลถูกแก้โดยผู้อื่นแล้ว ( If-Match ไม่ตรง) | |
| ERR-GR-001 | 422 | จำนวนรับสะสมเกินจำนวนสั่ง | BR-10 |

| รหัส | HTTP | ความหมาย | กฎที่เกี่ยว |
|---|---|---|---|
| ERR-IDEM-001 | 422 | `Idempotency-Key` เดิมแต่ payload ต่างกัน | NFR-05 |
| ERR-NF-001 | 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ตอบแบบเดียวกันเพื่อไม่เปิดเผยว่ามีเอกสารอยู่) | NFR-03 |
| ERR-PO-001 | 422 | ซื้อตรงเกินวงเงินที่กำหนด หรือมูลค่า PO เกินวงเงิน PR | BR-01, BR-09 |
| ERR-RFQ-001 | 422 | เชิญผู้ขายน้อยกว่า 3 ราย | BR-02 |
| ERR-RFQ-002 | 422 | ผู้ขายไม่ได้รับเชิญใน RFQ นี้ | BR-07 |
| ERR-RFQ-003 | 409 | RFQ ปิดรับแล้ว | BR-07 |
| ERR-RFQ-004 | 422 | เลือกรายที่ไม่ใช่ราคาต่ำสุดแต่เหตุผลไม่ถึง 20 ตัวอักษร | BR-06 |
| ERR-RFQ-005 | 422 | มีใบเสนอราคาน้อยกว่า 2 ราย ยังเลือกผู้ชนะไม่ได้ | BR-02 |
| ERR-RFQ-006 | 422 | PR วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ซื้อตรงได้ ไม่ต้องสร้าง RFQ | BR-01 |
| ERR-SOD-001 | 403 | ผู้ขอซื้ออนุมัติ PR ของตนเอง | BR-04 |
| ERR-STATE-001 | 409 | สถานะเอกสารไม่รองรับการกระทำนี้ หรือขั้นอนุมัตินี้ตัดสินแล้ว | BR-12 |
| ERR-STATE-002 | 409 | PR ยังไม่อนุมัติ จึงสร้าง RFQ/PO ไม่ได้ | FR-05, FR-09 |
| ERR-VAL-001 | 422 | ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจ (ฟิลด์ขาด รูปแบบผิด ช่วงค่าผิด) | |
| ERR-VND-001 | 409 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีซ้ำ | FR-11 |
| ERR-VND-002 | 422 | ผู้ขายถูกระงับ ใช้เชิญหรือออก PO ไม่ได้ | BR-11 |

***ตารางที่ 2.1-1 รหัสข้อผิดพลาด***

# 3. ข้อกำหนดรายละเอียดของแต่ละ operation

## 3.1 ค้นหารายการใบขอซื้อ (listPurchaseRequests)

### 3.1.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `GET /purchase-requests` |
| สรุป | ค้นหารายการใบขอซื้อ |
| บทบาทที่เรียกได้ | `REQUESTER`, `DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`, `ADMIN`, `RECEIVER` |
| FR | FR-02 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-01 |
| Runtime view | V-07 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-01 |
| ตัวอย่างการเรียก | `GET /purchase-requests?status=SUBMITTED` |

*ตารางที่ 3.1.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listPurchaseRequests*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-07 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.1.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| `status` | query | string | ไม่ | ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED` |
| `createdFrom` | query | string | ไม่ | format `date` |

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| createdTo | query | string | ไม่ | format date |
| requesterId | query | integer | ไม่ | กรองตามผู้ขอซื้อ (ผู้ขอซื้อธรรมดาเห็นเฉพาะของตนอยู่แล้ว ค่านี้ใช้กับบทบาทอื่น) |
| cursor | query | string | ไม่ | ตัวชี้หน้าถัดไปแบบ keyset |
| limit | query | integer | ไม่ | ค่าต่ำสุด 1; ค่าสูงสุด 100; ค่าเริ่มต้น 50 |

*ตารางที่ 3.1.2-1 พารามิเตอร์ของ listPurchaseRequests*

### 3.1.3 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 200 | รายการ PR ตามสิทธิ์ของผู้เรียก | PrPage | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | - |

*ตารางที่ 3.1.3-1 Response ของ listPurchaseRequests*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| items | array[object] | | purchase_request |
| items[].prId | integer | format int64 | purchase_request.pr_id |
| items[].prNo | string | | purchase_request.pr_no |
| items[].status | string | ค่า: DRAFT, SUBMITTED, APPROVED, IN_SOURCING, ORDERED, CLOSED, CANCELLED | purchase_request.status |
| items[].title | string | | purchase_request.title |
| items[].neededByDate | string | format date | purchase_request.needed_by_date |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| items[].totalEstimated | number | | purchase_request.total_estimated |
| items[].requesterName | string | | app_user[user_id=requester_id].full_name |
| items[].departmentName | string | | department[department_id=department_id].name_th |
| items[].submittedAt | string (null ได้) | format date-time | purchase_request.submitted_at |
| items[].rfqId | integer (null ได้) | format int64 ; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ | rfq[pr_id=pr_id].rfq_id |
| items[].poId | integer (null ได้) | format int64 ; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ | purchase_order[pr_id=pr_id].po_id |
| nextCursor | string (null ได้) | | keyset: ค่า (created_at, pr_id) ของแถวสุดท้ายของหน้า เข้ารหัส base64; null เมื่อไม่มีหน้าถัดไป |

*ตารางที่ 3.1.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listPurchaseRequests*

### 3.1.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 ( api/examples/listPurchaseRequests.response.200.json ):

```
{
  "items": [
    {
      "prId": 4,
      "prNo": "PR-2026-00004",
      "status": "SUBMITTED",
      "title": "ระบบสำรองข้อมูล",
      "neededByDate": "2026-06-30",
      "totalEstimated": 250000,
      "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
      "departmentName": "ไอที",
      "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
      "rfqId": null,
      "poId": null
    }
  ],
  "nextCursor": null
}
```


## 3.2 สร้างใบขอซื้อ (draft) (createPurchaseRequest)

### 3.2.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `POST /purchase-requests` |
| สรุป | สร้างใบขอซื้อ (draft) |
| บทบาทที่เรียกได้ | `REQUESTER` |
| FR | FR-01, FR-14 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-02 |

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Runtime view | V-08 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-02 |
| ตัวอย่างการเรียก | `POST /purchase-requests` |

*ตารางที่ 3.2.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseRequest*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-08 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.2.2 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

| ฟิลด์ | ชนิด | บังคับ | กติกา | ที่มา (ตาราง.คอลัมน์) |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | ใช่ | ยาวไม่เกิน 200 | `purchase_request.title` |
| `justification` | string | ใช่ | ยาวไม่เกิน 1000 | `purchase_request.justification` |
| `neededByDate` | string | ใช่ | format `date` | `purchase_request.needed_by_date` |
| `items` | array[object] | ใช่ | อย่างน้อย 1 รายการ; ไม่เกิน 100 รายการ | `pr_item[pr_id=pr_id]` |
| `items[].description` | string | ใช่ | ยาวไม่เกิน 300 | `pr_item.description` |
| `items[].quantity` | number | ใช่ | มากกว่า 0 | `pr_item.quantity` |
| `items[].unit` | string | ใช่ | ยาวไม่เกิน 30 | `pr_item.unit` |
| `items[].estUnitPrice` | number | ใช่ | ค่าต่ำสุด 0 | `pr_item.est_unit_price` |

*ตารางที่ 3.2.2-1 Request body ของ createPurchaseRequest*

### 3.2.3 ข้อมูลที่บันทึก

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| purchase_request | INSERT | - | pr_no | เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด PR (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม) |
| purchase_request | INSERT | - | requester_id | ผู้เรียก app_user.user_id |
| purchase_request | INSERT | - | department_id | ผู้เรียก app_user.department_id |
| purchase_request | INSERT | - | title | request.title |
| purchase_request | INSERT | - | justification | request.justification |
| purchase_request | INSERT | - | needed_by_date | request.neededByDate |
| purchase_request | INSERT | - | total_estimated | ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (quantity x est_unit_price) ต่อบรรทัด |
| purchase_request | INSERT | - | status | ค่าคงที่ DRAFT |
| purchase_request | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |
| pr_item | INSERT | ต่อ items[] | pr_id | purchase_request.pr_id ของแถวที่เพิ่งเขียน |
| pr_item | INSERT | ต่อ items[] | line_no | ลำดับในอาร์เรย์ เริ่มที่ 1 |
| pr_item | INSERT | ต่อ items[] | description | request.items[].description |
| pr_item | INSERT | ต่อ items[] | quantity | request.items[].quantity |
| pr_item | INSERT | ต่อ items[] | unit | request.items[].unit |
| pr_item | INSERT | ต่อ items[] | est_unit_price | request.items[].estUnitPrice |
| audit_log | INSERT | - | entity | ค่าคงที่ PR |
| audit_log | INSERT | - | entity_id | purchase_request.pr_id ของแถวที่เพิ่งเขียน |
| audit_log | INSERT | - | action | ค่าคงที่ CREATE |
| audit_log | INSERT | - | actor_id | ผู้เรียก app_user.user_id |

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| audit_log | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

*ตารางที่ 3.2.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createPurchaseRequest*

### 3.2.4 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 201 | สร้างแล้ว ได้เลขที่ PR | PurchaseRequest | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-VAL-001 |

*ตารางที่ 3.2.4-1 Response ของ createPurchaseRequest*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| prId | integer | format int64 | purchase_request.pr_id |
| prNo | string | | purchase_request.pr_no |
| status | string | ค่า: DRAFT , SUBMITTED , APPROVED , IN_SOURCING , ORDERED , CLOSED , CANCELLED | purchase_request.status |
| title | string | | purchase_request.title |
| neededByDate | string | format date | purchase_request.needed_by_date |
| totalEstimated | number | | purchase_request.total_estimated |
| requesterName | string | | app_user[user_id=requester_id].full_name |
| departmentName | string | | department[department_id=department_id].name_th |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| submittedAt | string (null ได้) | format date-time | purchase_request.submitted_at |
| rfqId | integer (null ได้) | format int64; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ | rfq[pr_id=pr_id].rfq_id |
| poId | integer (null ได้) | format int64; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ | purchase_order[pr_id=pr_id].po_id |
| justification | string | | purchase_request.justification |
| rowVersion | string | ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้ | purchase_request.row_version |
| items | array[object] | | pr_item[pr_id=pr_id] |
| items[].description | string | ยาวไม่เกิน 300 | pr_item.description |
| items[].quantity | number | มากกว่า 0 | pr_item.quantity |
| items[].unit | string | ยาวไม่เกิน 30 | pr_item.unit |
| items[].estUnitPrice | number | ค่าต่ำสุด 0 | pr_item.est_unit_price |
| items[].prItemId | integer | format int64 | pr_item.pr_item_id |
| items[].lineNo | integer | | pr_item.line_no |
| approvals | array[object] | | approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR] |
| approvals[].approvalId | integer | format int64 | approval.approval_id |
| approvals[].docType | string | ค่า: PR, AWARD | approval.doc_type |
| approvals[].docId | integer | format int64 | approval.doc_id |
| approvals[].stepNo | integer | | approval.step_no |
| approvals[].requiredRole | string | | approval.required_role |
| approvals[].decision | string | ค่า: PENDING, APPROVED, REJECTED | approval.decision |
| approvals[].comment | string (null ได้) | | approval.comment |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| approvals[].decidedAt | string (null ได้) | format date-time | approval.decided_at |

*ตารางที่ 3.2.4-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseRequest*

### 3.2.5 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request ( api/examples/createPurchaseRequest.request.json ):

```
{
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 ( api/examples/createPurchaseRequest.response.201.json ):

```
{
  "prId": 5,
  "prNo": "PR-2026-00005",
  "status": "DRAFT",
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "totalEstimated": 3000,
  "requesterName": "ธนา ผู้ขอซื้อฝ่ายปฏิบัติการ",
  "departmentName": "ปฏิบัติการ",
  "submittedAt": null,
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30,
      "prItemId": 6,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": []
}
```


## 3.3 ดูรายละเอียดใบขอซื้อ (getPurchaseRequest)

### 3.3.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `GET /purchase-requests/{prId}` |

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| สรุป | ดูรายละเอียดใบขอซื้อ |
| บทบาทที่เรียกได้ | `REQUESTER`, `DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`, `ADMIN` |
| FR | FR-02 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-02, SCR-04, SCR-06 |
| Runtime view | V-07 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-02 |
| ตัวอย่างการเรียก | `GET /purchase-requests/4` |

*ตารางที่ 3.3.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseRequest*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-07 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.3.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| `prId` | path | integer | ใช่ | format `int64` |

*ตารางที่ 3.3.2-1 พารามิเตอร์ของ getPurchaseRequest*

### 3.3.3 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| `200` | รายละเอียด PR | PurchaseRequest | - |
| `401` | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | `ERR-AUTH-001` |

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001) | Problem | ERR-NF-001 |

***ตารางที่ 3.3.3-1 Response ของ getPurchaseRequest***

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| prId | integer | format int64 | purchase_request.pr_id |
| prNo | string | | purchase_request.pr_no |
| status | string | ค่า: DRAFT , SUBMITTED , APPROVED , IN_SOURCING , ORDERED , CLOSED , CANCELLED | purchase_request.status |
| title | string | | purchase_request.title |
| neededByDate | string | format date | purchase_request.needed_by_date |
| totalEstimated | number | | purchase_request.total_estimated |
| requesterName | string | | app_user[user_id=requester_id].full_name |
| departmentName | string | | department[department_id=department_id].name_th |
| submittedAt | string (null ได้) | format date-time | purchase_request.submitted_at |
| rfqId | integer (null ได้) | format int64 ; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ | rfq[pr_id=pr_id].rfq_id |
| poId | integer (null ได้) | format int64 ; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ | purchase_order[pr_id=pr_id].po_id |
| justification | string | | purchase_request.justification |
| rowVersion | string | ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้ | purchase_request.row_version |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| items | array[object] | | pr_item[pr_id=pr_id] |
| items[].description | string | ยาวไม่เกิน 300 | pr_item.description |
| items[].quantity | number | มากกว่า 0 | pr_item.quantity |
| items[].unit | string | ยาวไม่เกิน 30 | pr_item.unit |
| items[].estUnitPrice | number | ค่าต่ำสุด 0 | pr_item.est_unit_price |
| items[].prItemId | integer | format int64 | pr_item.pr_item_id |
| items[].lineNo | integer | | pr_item.line_no |
| approvals | array[object] | | approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR] |
| approvals[].approvalId | integer | format int64 | approval.approval_id |
| approvals[].docType | string | ค่า: PR , AWARD | approval.doc_type |
| approvals[].docId | integer | format int64 | approval.doc_id |
| approvals[].stepNo | integer | | approval.step_no |
| approvals[].requiredRole | string | | approval.required_role |
| approvals[].decision | string | ค่า: PENDING , APPROVED , REJECTED | approval.decision |
| approvals[].comment | string (null ได้) | | approval.comment |
| approvals[].decidedAt | string (null ได้) | format date-time | approval.decided_at |

*ตารางที่ 3.3.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseRequest*

### 3.3.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 ( api/examples/getPurchaseRequest.response.200.json ):

```
{
  "prId": 4,
  "prNo": "PR-2026-00004",
  "status": "SUBMITTED",
  "title": "ระบบสำรองข้อมูล",
  "neededByDate": "2026-06-30",
  "totalEstimated": 250000,
  "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
  "departmentName": "ไอที",
  "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย",
  "items": [
    {
      "description": "ระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง",
      "quantity": 1,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 250000,
      "prItemId": 5,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": [
    {
      "approvalId": 5,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 1,
      "requiredRole": "DEPT_APPROVER",
      "decision": "APPROVED",
      "comment": null,
      "decidedAt": "2026-03-05T14:00:00Z"
```

```
    },
    {
      "approvalId": 6,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 2,
      "requiredRole": "PROCUREMENT_HEAD",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    },
    {
      "approvalId": 7,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 3,
      "requiredRole": "COMMITTEE",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    }
  ]
}
```


## 3.4 แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft (updatePurchaseRequest)

### 3.4.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `PUT /purchase-requests/{prId}` |
| สรุป | แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft |

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| บทบาทที่เรียกได้ | REQUESTER |
| FR | FR-01 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-02 |
| Runtime view | V-08 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-02 |
| ตัวอย่างการเรียก | PUT /purchase-requests/5 |

*ตารางที่ 3.4.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ updatePurchaseRequest*

- ต้องมี Authorization: Bearer <token> (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ 403
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-08 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.4.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| prId | path | integer | ใช่ | format int64 |
| If-Match | header | string | ใช่ | ค่า rowVersion ล่าสุดที่ผู้ใช้เห็น |

*ตารางที่ 3.4.2-1 พารามิเตอร์ของ updatePurchaseRequest*

### 3.4.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

| ฟิลด์ | ชนิด | บังคับ | กติกา | ที่มา (ตาราง.คอลัมน์) |
|---|---|---|---|---|
| title | string | ใช่ | ยาวไม่เกิน 200 | purchase_request.title |
| justification | string | ใช่ | ยาวไม่เกิน 1000 | purchase_request.justification |

| ฟิลด์ | ชนิด | บังคับ | กติกา | ที่มา (ตาราง.คอลัมน์) |
|---|---|---|---|---|
| neededByDate | string | ใช่ | format date | purchase_request.needed_by_date |
| items | array[object] | ใช่ | อย่างน้อย 1 รายการ; ไม่เกิน 100 รายการ | pr_item[pr_id=pr_id] |
| items[].description | string | ใช่ | ยาวไม่เกิน 300 | pr_item.description |
| items[].quantity | number | ใช่ | มากกว่า 0 | pr_item.quantity |
| items[].unit | string | ใช่ | ยาวไม่เกิน 30 | pr_item.unit |
| items[].estUnitPrice | number | ใช่ | ค่าต่ำสุด 0 | pr_item.est_unit_price |

*ตารางที่ 3.4.3-1 Request body ของ updatePurchaseRequest*

### 3.4.4 ข้อมูลที่บันทึก

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| purchase_request | UPDATE | เงื่อนไข pr_id = path.prId, row_version = header.If-Match, status = DRAFT | title | request.title |
| purchase_request | UPDATE | เงื่อนไข pr_id = path.prId, row_version = header.If-Match, status = DRAFT | justification | request.justification |
| purchase_request | UPDATE | เงื่อนไข pr_id = path.prId, row_version = header.If-Match, status = DRAFT | needed_by_date | request.neededByDate |
| purchase_request | UPDATE | เงื่อนไข pr_id = path.prId, row_version = header.If-Match, status = DRAFT | total_estimated | ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (quantity x est_unit_price) ต่อบรรทัด |
| pr_item | DELETE | เงื่อนไข pr_id = path.prId | - | - |
| pr_item | INSERT | ต่อ items[] | pr_id | path.prId |
| pr_item | INSERT | ต่อ items[] | line_no | ลำดับในอาร์เรย์ เริ่มที่ 1 |

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| pr_item | INSERT | ต่อ items[] | description | request.items[].description |
| pr_item | INSERT | ต่อ items[] | quantity | request.items[].quantity |
| pr_item | INSERT | ต่อ items[] | unit | request.items[].unit |
| pr_item | INSERT | ต่อ items[] | est_unit_price | request.items[].estUnitPrice |
| audit_log | INSERT | - | entity | ค่าคงที่ PR |
| audit_log | INSERT | - | entity_id | path.prId |
| audit_log | INSERT | - | action | ค่าคงที่ UPDATE |
| audit_log | INSERT | - | actor_id | ผู้เรียก app_user.user_id |
| audit_log | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

*ตารางที่ 3.4.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ updatePurchaseRequest*

### 3.4.5 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 200 | แก้แล้ว | PurchaseRequest | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001) | Problem | ERR-NF-001 |
| 409 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-CONC-001 |
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | - |

*ตารางที่ 3.4.5-1 Response ของ updatePurchaseRequest*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| prId | integer | format int64 | purchase_request.pr_id |
| prNo | string | | purchase_request.pr_no |
| status | string | ค่า: DRAFT, SUBMITTED, APPROVED, IN_SOURCING, ORDERED, CLOSED, CANCELLED | purchase_request.status |
| title | string | | purchase_request.title |
| neededByDate | string | format date | purchase_request.needed_by_date |
| totalEstimated | number | | purchase_request.total_estimated |
| requesterName | string | | app_user[user_id=requester_id].full_name |
| departmentName | string | | department[department_id=department_id].name_th |
| submittedAt | string (null ได้) | format date-time | purchase_request.submitted_at |
| rfqId | integer (null ได้) | format int64; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ | rfq[pr_id=pr_id].rfq_id |
| poId | integer (null ได้) | format int64; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ | purchase_order[pr_id=pr_id].po_id |
| justification | string | | purchase_request.justification |
| rowVersion | string | ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้ | purchase_request.row_version |
| items | array[object] | | pr_item[pr_id=pr_id] |
| items[].description | string | ยาวไม่เกิน 300 | pr_item.description |
| items[].quantity | number | มากกว่า 0 | pr_item.quantity |
| items[].unit | string | ยาวไม่เกิน 30 | pr_item.unit |
| items[].estUnitPrice | number | ค่าต่ำสุด 0 | pr_item.est_unit_price |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| items[].prItemId | integer | format int64 | pr_item.pr_item_id |
| items[].lineNo | integer | | pr_item.line_no |
| approvals | array[object] | | approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR] |
| approvals[].approvalId | integer | format int64 | approval.approval_id |
| approvals[].docType | string | ค่า: PR , AWARD | approval.doc_type |
| approvals[].docId | integer | format int64 | approval.doc_id |
| approvals[].stepNo | integer | | approval.step_no |
| approvals[].requiredRole | string | | approval.required_role |
| approvals[].decision | string | ค่า: PENDING , APPROVED , REJECTED | approval.decision |
| approvals[].comment | string (null ได้) | | approval.comment |
| approvals[].decidedAt | string (null ได้) | format date-time | approval.decided_at |

*ตารางที่ 3.4.5-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ updatePurchaseRequest*

### 3.4.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request ( api/examples/updatePurchaseRequest.request.json ):

```
{
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 200 ( `api/examples/updatePurchaseRequest.response.200.json` ):

```
{
  "prId": 5,
  "prNo": "PR-2026-00005",
  "status": "DRAFT",
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "totalEstimated": 3000,
  "requesterName": "ธนา ผู้ขอซื้อฝ่ายปฏิบัติการ",
  "departmentName": "ปฏิบัติการ",
  "submittedAt": null,
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30,
      "prItemId": 6,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": []
}
```


## 3.5 ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ (submitPurchaseRequest)

### 3.5.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `POST /purchase-requests/{prId}/submit` |

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| สรุป | ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ |
| บทบาทที่เรียกได้ | `REQUESTER` |
| FR | FR-03, FR-13 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-02 |
| Runtime view | V-03 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-02 |
| ตัวอย่างการเรียก | `POST /purchase-requests/4/submit` |

*ตารางที่ 3.5.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ submitPurchaseRequest*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-03 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.5.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| `prId` | path | integer | ใช่ | format `int64` |
| `Idempotency-Key` | header | string | ใช่ | format `uuid` ; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05) |

*ตารางที่ 3.5.2-1 พารามิเตอร์ของ submitPurchaseRequest*

### 3.5.3 ข้อมูลที่บันทึก

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| `approval` | INSERT | ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03) | `doc_type` | ค่าคงที่ `PR` |

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| approval | INSERT | ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03) | doc_id | path.prId |
| approval | INSERT | ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03) | step_no | ลำดับขั้น เริ่มที่ 1 |
| approval | INSERT | ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03) | required_role | บทบาทของขั้นตามวงเงินรวมของ PR |
| approval | INSERT | ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03) | decision | ค่าคงที่ PENDING |
| purchase_request | UPDATE | เงื่อนไข pr_id = path.prId, status = DRAFT | status | ค่าคงที่ SUBMITTED |
| purchase_request | UPDATE | เงื่อนไข pr_id = path.prId, status = DRAFT | submitted_at | เวลาของคำขอ (UTC) |
| audit_log | INSERT | - | entity | ค่าคงที่ PR |
| audit_log | INSERT | - | entity_id | path.prId |
| audit_log | INSERT | - | action | ค่าคงที่ SUBMIT |
| audit_log | INSERT | - | actor_id | ผู้เรียก app_user.user_id |
| audit_log | INSERT | - | detail | ค่าคงที่ ส่งอนุมัติ |
| audit_log | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

*ตารางที่ 3.5.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ submitPurchaseRequest*

### 3.5.4 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 200 | ส่งแล้ว สถานะ SUBMITTED พร้อมสายอนุมัติ | PurchaseRequest | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001) | Problem | ERR-NF-001 |
| 409 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-STATE-001 |

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | - |

***ตารางที่ 3.5.4-1 Response ของ submitPurchaseRequest***

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| `prId` | integer | format `int64` | `purchase_request.pr_id` |
| `prNo` | string | | `purchase_request.pr_no` |
| `status` | string | ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED` | `purchase_request.status` |
| `title` | string | | `purchase_request.title` |
| `neededByDate` | string | format `date` | `purchase_request.needed_by_date` |
| `totalEstimated` | number | | `purchase_request.total_estimated` |
| `requesterName` | string | | `app_user[user_id=requester_id].full_name` |
| `departmentName` | string | | `department[department_id=department_id].name_th` |
| `submittedAt` | string (null ได้) | format `date-time` | `purchase_request.submitted_at` |
| `rfqId` | integer (null ได้) | format `int64`; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ | `rfq[pr_id=pr_id].rfq_id` |
| `poId` | integer (null ได้) | format `int64`; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ | `purchase_order[pr_id=pr_id].po_id` |
| `justification` | string | | `purchase_request.justification` |
| `rowVersion` | string | ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้ | `purchase_request.row_version` |
| `items` | array[object] | | `pr_item[pr_id=pr_id]` |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| items[].description | string | ยาวไม่เกิน 300 | pr_item.description |
| items[].quantity | number | มากกว่า 0 | pr_item.quantity |
| items[].unit | string | ยาวไม่เกิน 30 | pr_item.unit |
| items[].estUnitPrice | number | ค่าต่ำสุด 0 | pr_item.est_unit_price |
| items[].prItemId | integer | format int64 | pr_item.pr_item_id |
| items[].lineNo | integer | | pr_item.line_no |
| approvals | array[object] | | approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR] |
| approvals[].approvalId | integer | format int64 | approval.approval_id |
| approvals[].docType | string | ค่า: PR , AWARD | approval.doc_type |
| approvals[].docId | integer | format int64 | approval.doc_id |
| approvals[].stepNo | integer | | approval.step_no |
| approvals[].requiredRole | string | | approval.required_role |
| approvals[].decision | string | ค่า: PENDING , APPROVED , REJECTED | approval.decision |
| approvals[].comment | string (null ได้) | | approval.comment |
| approvals[].decidedAt | string (null ได้) | format date-time | approval.decided_at |

*ตารางที่ 3.5.4-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ submitPurchaseRequest*

### 3.5.5 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 ( api/examples/submitPurchaseRequest.response.200.json ):

```
{
  "prId": 4,
  "prNo": "PR-2026-00004",
  "status": "SUBMITTED",
  "title": "ระบบสำรองข้อมูล",
  "neededByDate": "2026-06-30",
  "totalEstimated": 250000,
  "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
  "departmentName": "ไอที",
  "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย",
  "items": [
    {
      "description": "ระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง",
      "quantity": 1,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 250000,
      "prItemId": 5,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": [
    {
      "approvalId": 5,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 1,
      "requiredRole": "DEPT_APPROVER",
      "decision": "APPROVED",
      "comment": null,
      "decidedAt": "2026-03-05T14:00:00Z"
```

```
    },
    {
      "approvalId": 6,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 2,
      "requiredRole": "PROCUREMENT_HEAD",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    },
    {
      "approvalId": 7,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 3,
      "requiredRole": "COMMITTEE",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    }
  ]
}
```


## 3.6 กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน) (listMyApprovals)

### 3.6.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `GET /approvals` |
| สรุป | กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน) |

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| บทบาทที่เรียกได้ | `DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE` |
| FR | FR-04 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-03 |
| Runtime view | V-07 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-03 |
| ตัวอย่างการเรียก | `GET /approvals` |

*ตารางที่ 3.6.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listMyApprovals*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-07 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.6.2 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| `200` | งานรออนุมัติ | array[ApprovalItem] | - |
| `401` | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | `ERR-AUTH-001` |
| `403` | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | `ERR-AUTH-002` |

*ตารางที่ 3.6.2-1 Response ของ listMyApprovals*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| `approvalId` | integer | format `int64` | `approval.approval_id` |
| `docType` | string | ค่า: `PR`, `AWARD` | `approval.doc_type` |
| `docId` | integer | format `int64` | `approval.doc_id` |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| stepNo | integer | | approval.step_no |
| requiredRole | string | | approval.required_role |
| decision | string | ค่า: PENDING , APPROVED , REJECTED | approval.decision |
| comment | string (null ได้) | | approval.comment |
| decidedAt | string (null ได้) | format date-time | approval.decided_at |
| docNo | string | | ถ้า doc_type=PR: purchase_request[pr_id=doc_id].pr_no ; ถ้า doc_type=AWARD: rfq[rfq_id=doc_id].rfq_no |
| docTitle | string | | ถ้า doc_type=PR: purchase_request[pr_id=doc_id].title ; ถ้า doc_type=AWARD: rfq[rfq_id=doc_id]>purchase_request[pr_id=pr_id].title |
| requesterName | string | | ถ้า doc_type=PR: purchase_request[pr_id=doc_id]>app_user[user_id=requester_id].full_name ; ถ้า doc_type=AWARD: rfq[rfq_id=doc_id]>purchase_request[pr_id=pr_id]>app_user[user_id=requester_id].full_name |
| amount | number | วงเงิน PR หรือมูลค่าใบเสนอราคาที่ชนะ | ถ้า doc_type=PR: purchase_request[pr_id=doc_id].total_estimated ; ถ้า doc_type=AWARD: award[rfq_id=doc_id]>quotation[quotation_id=quotation_id].total_amount |
| submittedAt | string | format date-time | ถ้า doc_type=PR: purchase_request[pr_id=doc_id].submitted_at ; ถ้า doc_type=AWARD: award[rfq_id=doc_id].awarded_at |
| proposerId | integer | ผู้ขอซื้อ (PR) หรือผู้เสนอผล (AWARD) ใช้ซ่อนปุ่มตัดสินตาม BR-04 | ถ้า doc_type=PR: purchase_request[pr_id=doc_id].requester_id ; ถ้า doc_type=AWARD: award[rfq_id=doc_id].awarded_by |

***ตารางที่ 3.6.2-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listMyApprovals***

### 3.6.3 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 ( `api/examples/listMyApprovals.response.200.json` ):

```
[
  {
    "approvalId": 6,
    "docType": "PR",
    "docId": 4,
    "stepNo": 2,
    "requiredRole": "PROCUREMENT_HEAD",
    "decision": "PENDING",
    "comment": null,
    "decidedAt": null,
    "docNo": "PR-2026-00004",
    "docTitle": "ระบบสำรองข้อมูล",
    "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
    "amount": 250000,
    "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
    "proposerId": 2
  },
  {
    "approvalId": 7,
    "docType": "PR",
    "docId": 4,
    "stepNo": 3,
    "requiredRole": "COMMITTEE",
    "decision": "PENDING",
    "comment": null,
    "decidedAt": null,
    "docNo": "PR-2026-00004",
    "docTitle": "ระบบสำรองข้อมูล",
    "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
    "amount": 250000,
    "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
    "proposerId": 2
```

```
  }
]
```

## 3.7 อนุมัติหรือปฏิเสธ (decideApproval)

### 3.7.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `POST /approvals/{approvalId}/decision` |
| สรุป | อนุมัติหรือปฏิเสธ |
| บทบาทที่เรียกได้ | `DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE` |
| FR | FR-04, FR-08, FR-13 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-03 |
| Runtime view | V-04 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-03 |
| ตัวอย่างการเรียก | `POST /approvals/8/decision` |

*ตารางที่ 3.7.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ decideApproval*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-04 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.7.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| `approvalId` | path | integer | ใช่ | format `int64` |

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| Idempotency-Key | header | string | ใช่ | format uuid ; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05) |

*ตารางที่ 3.7.2-1 พารามิเตอร์ของ decideApproval*

### 3.7.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

| ฟิลด์ | ชนิด | บังคับ | กติกา | ที่มา (ตาราง.คอลัมน์) |
|---|---|---|---|---|
| decision | string | ใช่ | ค่า: APPROVED , REJECTED | approval.decision |
| comment | string | ไม่ | ยาวไม่เกิน 500; บังคับเมื่อ REJECTED | approval.comment |

*ตารางที่ 3.7.3-1 Request body ของ decideApproval*

### 3.7.4 ข้อมูลที่บันทึก

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| approval | UPDATE | เงื่อนไข approval_id = path.approvalId, decision = PENDING | decision | request.decision |
| approval | UPDATE | เงื่อนไข approval_id = path.approvalId, decision = PENDING | comment | request.comment |
| approval | UPDATE | เงื่อนไข approval_id = path.approvalId, decision = PENDING | approver_id | ผู้เรียก app_user.user_id |
| approval | UPDATE | เงื่อนไข approval_id = path.approvalId, decision = PENDING | decided_at | เวลาของคำขอ (UTC) |
| purchase_request | UPDATE | เมื่อ อนุมัติขั้นสุดท้ายของ PR | status | ค่าคงที่ APPROVED |
| rfq | UPDATE | เมื่อ อนุมัติขั้นสุดท้ายของผลเลือกผู้ชนะ | status | ค่าคงที่ AWARDED |
| approval | DELETE | เมื่อ ปฏิเสธ (ลบทั้งชุดของเอกสารนั้น ประวัติอยู่ที่ audit_log) | - | - |
| purchase_request | UPDATE | เมื่อ ปฏิเสธขั้นของ PR | status | ค่าคงที่ DRAFT |
| award | DELETE | เมื่อ ปฏิเสธผลเลือกผู้ชนะ | - | - |
| rfq | UPDATE | เมื่อ ปฏิเสธผลเลือกผู้ชนะ | status | ค่าคงที่ OPEN |

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| audit_log | INSERT | - | entity | PR หรือ RFQ ตามชนิดงาน |
| audit_log | INSERT | - | entity_id | อ่านจาก approval.doc_id |
| audit_log | INSERT | - | action | APPROVE หรือ REJECT |
| audit_log | INSERT | - | actor_id | ผู้เรียก app_user.user_id |
| audit_log | INSERT | - | detail | request.comment หรือ "ขั้น N" เมื่อไม่มีความเห็น |
| audit_log | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

*ตารางที่ 3.7.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ decideApproval*

### 3.7.5 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 200 | บันทึกผลแล้ว | Approval | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 , ERR-SOD-001 |
| 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001) | Problem | ERR-NF-001 |
| 409 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-STATE-001 |
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-VAL-001 |

*ตารางที่ 3.7.5-1 Response ของ decideApproval*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| approvalId | integer | format int64 | approval.approval_id |
| docType | string | ค่า: PR , AWARD | approval.doc_type |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| docId | integer | format int64 | approval.doc_id |
| stepNo | integer | | approval.step_no |
| requiredRole | string | | approval.required_role |
| decision | string | ค่า: PENDING , APPROVED , REJECTED | approval.decision |
| comment | string (null ได้) | | approval.comment |
| decidedAt | string (null ได้) | format date-time | approval.decided_at |

*ตารางที่ 3.7.5-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ decideApproval*

### 3.7.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request ( api/examples/decideApproval.request.json ):

```
{
  "decision": "REJECTED",
  "comment": "ขอเปรียบเทียบสเปกกับรุ่นอื่นก่อน"
}
```

ตัวอย่าง Response 200 ( api/examples/decideApproval.response.200.json ):

```
{
  "approvalId": 8,
  "docType": "PR",
  "docId": 6,
  "stepNo": 1,
  "requiredRole": "DEPT_APPROVER",
  "decision": "REJECTED",
  "comment": "ขอเปรียบเทียบสเปกกับรุ่นอื่นก่อน",
  "decidedAt": "2026-03-06T13:00:00Z"
}
```

## 3.8 สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย (createRfq)

### 3.8.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `POST /rfqs` |
| สรุป | สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย |
| บทบาทที่เรียกได้ | `PROCUREMENT` |
| FR | FR-05, FR-14 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-04 |
| Runtime view | V-09 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-04 |
| ตัวอย่างการเรียก | `POST /rfqs` |

*ตารางที่ 3.8.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createRfq*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-09 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.8.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| Idempotency-Key | header | string | ใช่ | format uuid ; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05) |

*ตารางที่ 3.8.2-1 พารามิเตอร์ของ createRfq*

### 3.8.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

| ฟิลด์ | ชนิด | บังคับ | กติกา | ที่มา (ตาราง.คอลัมน์) |
|---|---|---|---|---|
| prId | integer | ใช่ | format int64 | rfq.pr_id |
| dueAt | string | ใช่ | format date-time | rfq.due_at |
| vendorIds | array[integer] | ใช่ | อย่างน้อย 3 รายการ; ไม่ซ้ำ | rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id |

*ตารางที่ 3.8.3-1 Request body ของ createRfq*

### 3.8.4 ข้อมูลที่บันทึก

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| rfq | INSERT | - | rfq_no | เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด RFQ (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม) |
| rfq | INSERT | - | pr_id | request.prId |
| rfq | INSERT | - | status | ค่าคงที่ OPEN |
| rfq | INSERT | - | due_at | request.dueAt |
| rfq | INSERT | - | created_by | ผู้เรียก app_user.user_id |
| rfq | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| rfq_vendor | INSERT | ต่อ vendorIds[] | rfq_id | rfq.rfq_id ของแถวที่เพิ่งเขียน |
| rfq_vendor | INSERT | ต่อ vendorIds[] | vendor_id | request.vendorIds |
| rfq_vendor | INSERT | ต่อ vendorIds[] | invited_at | เวลาของคำขอ (UTC) |
| purchase_request | UPDATE | เงื่อนไข pr_id = request.prId, status = APPROVED | status | ค่าคงที่ IN_SOURCING |
| audit_log | INSERT | - | entity | ค่าคงที่ RFQ |
| audit_log | INSERT | - | entity_id | rfq.rfq_id ของแถวที่เพิ่งเขียน |
| audit_log | INSERT | - | action | ค่าคงที่ CREATE |
| audit_log | INSERT | - | actor_id | ผู้เรียก app_user.user_id |
| audit_log | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

*ตารางที่ 3.8.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createRfq*

### 3.8.5 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 201 | สร้าง RFQ แล้ว | Rfq | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 409 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-STATE-002 |
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-RFQ-001 , ERR-RFQ-006 , ERR-VND-002 |

*ตารางที่ 3.8.5-1 Response ของ createRfq*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| rfqId | integer | format int64 | rfq.rfq_id |
| rfqNo | string | | rfq.rfq_no |
| prId | integer | format int64 | rfq.pr_id |
| status | string | ค่า: OPEN , AWARD_PENDING , AWARDED | rfq.status |
| dueAt | string | format date-time | rfq.due_at |
| vendorIds | array[integer] | | rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id |

*ตารางที่ 3.8.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createRfq*

### 3.8.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request ( api/examples/createRfq.request.json ):

```
{
  "prId": 3,
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 ( api/examples/createRfq.response.201.json ):

```
{
  "rfqId": 2,
  "rfqNo": "RFQ-2026-00002",
  "prId": 3,
  "status": "OPEN",
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4]
}
```

## 3.9 ดูรายละเอียด RFQ (รายการ PR และผู้ขายที่เชิญ) (getRfq)

### 3.9.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `GET /rfqs/{rfqId}` |
| สรุป | ดูรายละเอียด RFQ (รายการ PR และผู้ขายที่เชิญ) |
| บทบาทที่เรียกได้ | `PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE` |
| FR | FR-05, FR-06 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-05, SCR-06 |
| Runtime view | V-09 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-05 |
| ตัวอย่างการเรียก | `GET /rfqs/2` |

*ตารางที่ 3.9.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getRfq*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-09 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.9.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| `rfqId` | path | integer | ใช่ | format `int64` |

*ตารางที่ 3.9.2-1 พารามิเตอร์ของ getRfq*

### 3.9.3 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 200 | รายละเอียด RFQ | RfqDetail | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001) | Problem | ERR-NF-001 |

*ตารางที่ 3.9.3-1 Response ของ getRfq*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| rfqId | integer | format int64 | rfq.rfq_id |
| rfqNo | string | | rfq.rfq_no |
| prId | integer | format int64 | rfq.pr_id |
| status | string | ค่า: OPEN , AWARD_PENDING , AWARDED | rfq.status |
| dueAt | string | format date-time | rfq.due_at |
| vendorIds | array[integer] | | rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id |
| prNo | string | | purchase_request[pr_id=pr_id].pr_no |
| prTitle | string | | purchase_request[pr_id=pr_id].title |
| awardedQuotationId | integer (null ได้) | format int64 ; ใบเสนอราคาที่ถูกเสนอเป็นผู้ชนะ (ว่างจนกว่าจะเสนอผล) | award[rfq_id=rfq_id].quotation_id |
| awardReason | string (null ได้) | เหตุผลที่ไม่เลือกราคาต่ำสุด (ว่างเมื่อเลือกราคาต่ำสุดหรือยังไม่เสนอผล) | award[rfq_id=rfq_id].reason |
| items | array[object] | | pr_item[pr_id=pr_id] |
| items[].prItemId | integer | format int64 | pr_item.pr_item_id |
| items[].description | string | | pr_item.description |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| items[].quantity | number | | pr_item.quantity |
| items[].unit | string | | pr_item.unit |
| vendors | array[object] | | rfq_vendor[rfq_id=rfq_id] |
| vendors[].vendorId | integer | | rfq_vendor.vendor_id |
| vendors[].vendorName | string | | vendor[vendor_id=vendor_id].name_th |

*ตารางที่ 3.9.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getRfq*

### 3.9.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 ( api/examples/getRfq.response.200.json ):

```
{
  "rfqId": 2,
  "rfqNo": "RFQ-2026-00002",
  "prId": 3,
  "status": "AWARDED",
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4],
  "prNo": "PR-2026-00003",
  "prTitle": "เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง",
  "awardedQuotationId": 6,
  "awardReason": "ผู้ขายรายนี้รับประกันสามปีและส่งมอบเร็วกว่าห้าวัน",
  "items": [
    {
      "prItemId": 4,
      "description": "เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ",
      "quantity": 4,
      "unit": "เครื่อง"
    }
  ],
  "vendors": [
    {
      "vendorId": 1,
      "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด"
    },
    {
      "vendorId": 3,
      "vendorName": "บริษัท ไอทีตัวอย่าง จำกัด"
    },
    {
      "vendorId": 4,
      "vendorName": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด"
    }
```

```
  ]
}
```

## 3.10 บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย (recordQuotation)

### 3.10.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `POST /rfqs/{rfqId}/quotations` |
| สรุป | บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย |
| บทบาทที่เรียกได้ | `PROCUREMENT` |
| FR | FR-06 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-05 |
| Runtime view | V-09 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-05 |
| ตัวอย่างการเรียก | `POST /rfqs/2/quotations` |

***ตารางที่ 3.10.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordQuotation***

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-09 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.10.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| rfqId | path | integer | ใช่ | format int64 |

*ตารางที่ 3.10.2-1 พารามิเตอร์ของ recordQuotation*

### 3.10.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

| ฟิลด์ | ชนิด | บังคับ | กติกา | ที่มา (ตาราง.คอลัมน์) |
|---|---|---|---|---|
| vendorId | integer | ใช่ | | quotation.vendor_id |
| leadTimeDays | integer | ใช่ | ค่าต่ำสุด 0 | quotation.lead_time_days |
| items | array[object] | ใช่ | อย่างน้อย 1 รายการ | quotation_item[quotation_id=quotation_id] |
| items[].prItemId | integer | ใช่ | format int64 | quotation_item.pr_item_id |
| items[].unitPrice | number | ใช่ | ค่าต่ำสุด 0 | quotation_item.unit_price |

*ตารางที่ 3.10.3-1 Request body ของ recordQuotation*

### 3.10.4 ข้อมูลที่บันทึก

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| quotation | UPDATE | เงื่อนไข rfq_id = path.rfqId, vendor_id = request.vendorId, is_active = 1 | is_active | ค่าคงที่ 0 |
| quotation | INSERT | - | rfq_id | path.rfqId |
| quotation | INSERT | - | vendor_id | request.vendorId |

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| quotation | INSERT | - | total_amount | ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (pr_item.quantity x unitPrice) ต่อบรรทัด |
| quotation | INSERT | - | lead_time_days | request.leadTimeDays |
| quotation | INSERT | - | is_active | ค่าคงที่ 1 |
| quotation | INSERT | - | submitted_at | เวลาของคำขอ (UTC) |
| quotation_item | INSERT | ต่อ items[] | quotation_id | quotation.quotation_id ของแถวที่เพิ่งเขียน |
| quotation_item | INSERT | ต่อ items[] | pr_item_id | request.items[].prItemId |
| quotation_item | INSERT | ต่อ items[] | unit_price | request.items[].unitPrice |

*ตารางที่ 3.10.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ recordQuotation*

### 3.10.5 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 201 | บันทึกแล้ว | Quotation | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001) | Problem | ERR-NF-001 |
| 409 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-RFQ-003 |
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-RFQ-002 |

*ตารางที่ 3.10.5-1 Response ของ recordQuotation*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| quotationId | integer | format int64 | quotation.quotation_id |
| vendorId | integer | | quotation.vendor_id |
| vendorName | string | | vendor[vendor_id=vendor_id].name_th |
| totalAmount | number | | quotation.total_amount |
| leadTimeDays | integer | | quotation.lead_time_days |
| isActive | boolean | | quotation.is_active |
| submittedAt | string | format date-time | quotation.submitted_at |

*ตารางที่ 3.10.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordQuotation*

### 3.10.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request ( api/examples/recordQuotation.request.json ):

```
{
  "vendorId": 1,
  "leadTimeDays": 14,
  "items": [
    {
      "prItemId": 4,
      "unitPrice": 29000
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 ( api/examples/recordQuotation.response.201.json ):

```
{
  "quotationId": 5,
  "vendorId": 1,
  "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
  "totalAmount": 116000,
  "leadTimeDays": 14,
  "isActive": true,
  "submittedAt": "2026-03-12T10:00:00Z"
}
```

## 3.11 ตารางเปรียบเทียบราคา (getQuotationComparison)

### 3.11.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `GET /rfqs/{rfqId}/comparison` |
| สรุป | ตารางเปรียบเทียบราคา |
| บทบาทที่เรียกได้ | `PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE` |
| FR | FR-07 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-05, SCR-06 |
| Runtime view | V-10 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-05 |
| ตัวอย่างการเรียก | `GET /rfqs/2/comparison` |

*ตารางที่ 3.11.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getQuotationComparison*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-10 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.11.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| rfqId | path | integer | ใช่ | format int64 |

*ตารางที่ 3.11.2-1 พารามิเตอร์ของ getQuotationComparison*

### 3.11.3 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 200 | ราคาของทุกรายต่อรายการ พร้อมระบุรายที่ต่ำสุด | Comparison | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001) | Problem | ERR-NF-001 |

*ตารางที่ 3.11.3-1 Response ของ getQuotationComparison*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| rfqId | integer | format int64 | rfq.rfq_id |
| lowestQuotationId | integer (null ได้) | format int64 | คำนวณ: argmin(quotations, totalAmount, quotationId) |
| quotations | array[object] | | quotation[rfq_id=rfq_id,is_active==1] |
| quotations[].quotationId | integer | format int64 | quotation.quotation_id |
| quotations[].vendorId | integer | | quotation.vendor_id |
| quotations[].vendorName | string | | vendor[vendor_id=vendor_id].name_th |
| quotations[].totalAmount | number | | quotation.total_amount |
| quotations[].leadTimeDays | integer | | quotation.lead_time_days |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| quotations[].isActive | boolean | | quotation.is_active |
| quotations[].submittedAt | string | format date-time | quotation.submitted_at |
| quotations[].itemPrices | array[object] | | quotation_item[quotation_id=quotation_id] |
| quotations[].itemPrices[].prItemId | integer | format int64 | quotation_item.pr_item_id |
| quotations[].itemPrices[].unitPrice | number | | quotation_item.unit_price |

*ตารางที่ 3.11.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getQuotationComparison*

### 3.11.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 ( api/examples/getQuotationComparison.response.200.json ):

```
{
  "rfqId": 2,
  "lowestQuotationId": 5,
  "quotations": [
    {
      "quotationId": 5,
      "vendorId": 1,
      "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
      "totalAmount": 116000,
      "leadTimeDays": 14,
      "isActive": true,
      "submittedAt": "2026-03-12T10:00:00Z",
      "itemPrices": [
        {
          "prItemId": 4,
          "unitPrice": 29000
        }
      ]
    },
    {
      "quotationId": 6,
      "vendorId": 3,
      "vendorName": "บริษัท ไอทีตัวอย่าง จำกัด",
      "totalAmount": 118000,
      "leadTimeDays": 9,
      "isActive": true,
      "submittedAt": "2026-03-11T10:00:00Z",
      "itemPrices": [
        {
          "prItemId": 4,
          "unitPrice": 29500
        }
      ]
```

```
    },
    {
      "quotationId": 7,
      "vendorId": 4,
      "vendorName": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
      "totalAmount": 120000,
      "leadTimeDays": 12,
      "isActive": true,
      "submittedAt": "2026-03-13T10:00:00Z",
      "itemPrices": [
        {
          "prItemId": 4,
          "unitPrice": 30000
        }
      ]
    }
  ]
}
```


## 3.12 เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ (awardRfq)

### 3.12.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `POST /rfqs/{rfqId}/award` |
| สรุป | เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ |
| บทบาทที่เรียกได้ | `PROCUREMENT` |
| FR | FR-08, FR-13 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-05 |
| Runtime view | V-10 |

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| การ์ดเจ้าของ | PRC-05 |
| ตัวอย่างการเรียก | `POST /rfqs/2/award` |

*ตารางที่ 3.12.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ awardRfq*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-10 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.12.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| `rfqId` | path | integer | ใช่ | format `int64` |
| `Idempotency-Key` | header | string | ใช่ | format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05) |

*ตารางที่ 3.12.2-1 พารามิเตอร์ของ awardRfq*

### 3.12.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

| ฟิลด์ | ชนิด | บังคับ | กติกา | ที่มา (ตาราง.คอลัมน์) |
|---|---|---|---|---|
| `quotationId` | integer | ใช่ | format `int64` | `award.quotation_id` |
| `reason` | string | ไม่ | ยาวไม่เกิน 500; บังคับ (อย่างน้อย 20 ตัวอักษร) เมื่อไม่ใช่ราคาต่ำสุด | `award.reason` |

*ตารางที่ 3.12.3-1 Request body ของ awardRfq*

### 3.12.4 ข้อมูลที่บันทึก

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| award | INSERT | - | rfq_id | path.rfqId |
| award | INSERT | - | quotation_id | request.quotationId |
| award | INSERT | - | reason | request.reason |
| award | INSERT | - | awarded_by | ผู้เรียก app_user.user_id |
| award | INSERT | - | awarded_at | เวลาของคำขอ (UTC) |
| rfq | UPDATE | เงื่อนไข rfq_id = path.rfqId, status = OPEN | status | ค่าคงที่ AWARD_PENDING |
| approval | INSERT | - | doc_type | ค่าคงที่ AWARD |
| approval | INSERT | - | doc_id | path.rfqId |
| approval | INSERT | - | step_no | ค่าคงที่ 1 |
| approval | INSERT | - | required_role | COMMITTEE เมื่อราคารวมของผู้ชนะเกิน 200,000 นอกนั้น PROCUREMENT_HEAD (BR-05) |
| approval | INSERT | - | decision | ค่าคงที่ PENDING |
| audit_log | INSERT | - | entity | ค่าคงที่ RFQ |
| audit_log | INSERT | - | entity_id | path.rfqId |
| audit_log | INSERT | - | action | ค่าคงที่ AWARD |
| audit_log | INSERT | - | actor_id | ผู้เรียก app_user.user_id |
| audit_log | INSERT | - | detail | request.reason |
| audit_log | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

*ตารางที่ 3.12.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ awardRfq*

### 3.12.5 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 202 | รับเรื่องแล้ว RFQ เป็น AWARD_PENDING รออนุมัติ | Rfq | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001) | Problem | ERR-NF-001 |
| 409 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | - |
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-RFQ-004 , ERR-RFQ-005 |

*ตารางที่ 3.12.5-1 Response ของ awardRfq*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| rfqId | integer | format int64 | rfq.rfq_id |
| rfqNo | string | | rfq.rfq_no |
| prId | integer | format int64 | rfq.pr_id |
| status | string | ค่า: OPEN , AWARD_PENDING , AWARDED | rfq.status |
| dueAt | string | format date-time | rfq.due_at |
| vendorIds | array[integer] | | rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id |

*ตารางที่ 3.12.5-2 ฟิลด์ใน response 202 ของ awardRfq*

### 3.12.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request ( api/examples/awardRfq.request.json ):

```
{
  "quotationId": 6,
  "reason": "ผู้ขายรายนี้รับประกันสามปีและส่งมอบเร็วกว่าห้าวัน"
}
```

ตัวอย่าง Response 202 ( api/examples/awardRfq.response.202.json ):

```
{
  "rfqId": 2,
  "rfqNo": "RFQ-2026-00002",
  "prId": 3,
  "status": "AWARD_PENDING",
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4]
}
```

## 3.13 สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติ หรือซื้อตรงวงเงินต่ำ) (createPurchaseOrder)

### 3.13.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | POST /purchase-orders |
| สรุป | สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติ หรือซื้อตรงวงเงินต่ำ) |
| บทบาทที่เรียกได้ | PROCUREMENT |
| FR | FR-09, FR-14 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-06 |
| Runtime view | V-11 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-06 |

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ตัวอย่างการเรียก | POST /purchase-orders |

*ตารางที่ 3.13.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseOrder*

- ต้องมี Authorization: Bearer <token> (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ 403
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-11 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.13.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| Idempotency-Key | header | string | ใช่ | format uuid ; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05) |

*ตารางที่ 3.13.2-1 พารามิเตอร์ของ createPurchaseOrder*

### 3.13.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

| ฟิลด์ | ชนิด | บังคับ | กติกา | ที่มา (ตาราง.คอลัมน์) |
|---|---|---|---|---|
| prId | integer | ใช่ | format int64 | purchase_order.pr_id |
| vendorId | integer | ไม่ | ใช้เฉพาะซื้อตรง (PR ไม่เกิน 5 | purchase_order.vendor_id |
| rfqId | integer | ไม่ | format int64 ; ใช้เมื่อออกจากผลประกวดที่อนุมัติแล้ว | purchase_order.rfq_id |

*ตารางที่ 3.13.3-1 Request body ของ createPurchaseOrder*

### 3.13.4 ข้อมูลที่บันทึก

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| purchase_order | INSERT | เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId) | po_no | เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด PO (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม) |
| purchase_order | INSERT | เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId) | pr_id | request.prId |
| purchase_order | INSERT | เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId) | vendor_id | request.vendorId |
| purchase_order | INSERT | เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId) | total_amount | ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (quantity x est_unit_price) ต่อบรรทัด |
| purchase_order | INSERT | เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId) | status | ค่าคงที่ DRAFT |
| purchase_order | INSERT | เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId) | created_by | ผู้เรียก app_user.user_id |
| purchase_order | INSERT | เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId) | po_no | เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด PO (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม) |
| purchase_order | INSERT | เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId) | pr_id | request.prId |
| purchase_order | INSERT | เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId) | rfq_id | request.rfqId |
| purchase_order | INSERT | เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId) | vendor_id | อ่านจาก quotation.vendor_id |
| purchase_order | INSERT | เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId) | total_amount | ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (quantity x quotation_item.unit_price ของใบที่ชนะ) ต่อบรรทัด |
| purchase_order | INSERT | เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId) | status | ค่าคงที่ DRAFT |
| purchase_order | INSERT | เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId) | created_by | ผู้เรียก app_user.user_id |
| po_item | INSERT | ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ ซื้อตรง | po_id | purchase_order.po_id ของแถวที่เพิ่งเขียน |
| po_item | INSERT | ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ ซื้อตรง | pr_item_id | อ่านจาก pr_item.pr_item_id |
| po_item | INSERT | ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ ซื้อตรง | quantity | อ่านจาก pr_item.quantity |
| po_item | INSERT | ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ ซื้อตรง | unit_price | อ่านจาก pr_item.est_unit_price |

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| po_item | INSERT | ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ จากผลประกวด | po_id | purchase_order.po_id ของแถวที่เพิ่งเขียน |
| po_item | INSERT | ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ จากผลประกวด | pr_item_id | อ่านจาก pr_item.pr_item_id |
| po_item | INSERT | ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ จากผลประกวด | quantity | อ่านจาก pr_item.quantity |
| po_item | INSERT | ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ จากผลประกวด | unit_price | อ่านจาก quotation_item.unit_price |
| purchase_request | UPDATE | เงื่อนไข pr_id = request.prId | status | ค่าคงที่ ORDERED |
| audit_log | INSERT | - | entity | ค่าคงที่ PO |
| audit_log | INSERT | - | entity_id | purchase_order.po_id ของแถวที่เพิ่งเขียน |
| audit_log | INSERT | - | action | ค่าคงที่ CREATE |
| audit_log | INSERT | - | actor_id | ผู้เรียก app_user.user_id |
| audit_log | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

*ตารางที่ 3.13.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createPurchaseOrder*

### 3.13.5 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 201 | สร้าง PO สถานะ DRAFT | PurchaseOrder | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 409 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | - |
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-PO-001 , ERR-VND-002 |

*ตารางที่ 3.13.5-1 Response ของ createPurchaseOrder*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| poId | integer | format int64 | purchase_order.po_id |
| poNo | string | | purchase_order.po_no |
| prId | integer | format int64 | purchase_order.pr_id |
| vendorId | integer | | purchase_order.vendor_id |
| totalAmount | number | | purchase_order.total_amount |
| status | string | ค่า: DRAFT , ISSUED , PARTIALLY_RECEIVED , RECEIVED , CANCELLED | purchase_order.status |
| vendorName | string | | vendor[vendor_id=vendor_id].name_th |
| rfqId | integer (null ได้) | format int64 | purchase_order.rfq_id |
| issuedAt | string (null ได้) | format date-time | purchase_order.issued_at |
| items | array[object] | | po_item[po_id=po_id] |
| items[].poItemId | integer | format int64 | po_item.po_item_id |
| items[].prItemId | integer | format int64 | po_item.pr_item_id |
| items[].description | string | | pr_item[pr_item_id=pr_item_id].description |
| items[].unit | string | | pr_item[pr_item_id=pr_item_id].unit |
| items[].quantity | number | | po_item.quantity |
| items[].unitPrice | number | | po_item.unit_price |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| items[].qtyReceived | number | รับสะสม (ไม่รวมจำนวนที่ปฏิเสธ ตาม BR-10) | คำนวณ: sum(gr_item[po_item_id=po_item_id].qty_received) |
| items[].qtyRemaining | number | คงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม | คำนวณ: quantity - qtyReceived |

*ตารางที่ 3.13.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseOrder*

### 3.13.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request ( api/examples/createPurchaseOrder.request.json ):

```
{
  "prId": 1,
  "vendorId": 1
}
```

ตัวอย่าง Response 201 ( api/examples/createPurchaseOrder.response.201.json ):

```
{
  "poId": 1,
  "poNo": "PO-2026-00001",
  "prId": 1,
  "vendorId": 1,
  "totalAmount": 4800,
  "status": "DRAFT",
  "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
  "rfqId": null,
  "issuedAt": null,
  "items": [
    {
      "poItemId": 1,
      "prItemId": 1,
      "description": "กระดาษ A4 80 แกรม",
      "unit": "รีม",
      "quantity": 40,
      "unitPrice": 90,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 40
    },
    {
      "poItemId": 2,
      "prItemId": 2,
      "description": "หมึกพิมพ์",
      "unit": "กล่อง",
      "quantity": 4,
      "unitPrice": 300,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 4
    }
  ]
}
```

## 3.14 ดูรายละเอียด PO พร้อมยอดสั่ง รับสะสม และคงเหลือ (getPurchaseOrder)

### 3.14.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `GET /purchase-orders/{poId}` |
| สรุป | ดูรายละเอียด PO พร้อมยอดสั่ง รับสะสม และคงเหลือ |
| บทบาทที่เรียกได้ | `PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `RECEIVER`, `ADMIN` |
| FR | FR-09, FR-10 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-06, SCR-07 |
| Runtime view | V-11 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-06 |
| ตัวอย่างการเรียก | `GET /purchase-orders/2` |

*ตารางที่ 3.14.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseOrder*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-11 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.14.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| `poId` | path | integer | ใช่ | format `int64` |

*ตารางที่ 3.14.2-1 พารามิเตอร์ของ getPurchaseOrder*

### 3.14.3 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 200 | รายละเอียด PO | PurchaseOrder | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001) | Problem | ERR-NF-001 |

*ตารางที่ 3.14.3-1 Response ของ getPurchaseOrder*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| poId | integer | format int64 | purchase_order.po_id |
| poNo | string | | purchase_order.po_no |
| prId | integer | format int64 | purchase_order.pr_id |
| vendorId | integer | | purchase_order.vendor_id |
| totalAmount | number | | purchase_order.total_amount |
| status | string | ค่า: DRAFT , ISSUED , PARTIALLY_RECEIVED , RECEIVED , CANCELLED | purchase_order.status |
| vendorName | string | | vendor[vendor_id=vendor_id].name_th |
| rfqId | integer (null ได้) | format int64 | purchase_order.rfq_id |
| issuedAt | string (null ได้) | format date-time | purchase_order.issued_at |
| items | array[object] | | po_item[po_id=po_id] |
| items[].poItemId | integer | format int64 | po_item.po_item_id |
| items[].prItemId | integer | format int64 | po_item.pr_item_id |
| items[].description | string | | pr_item[pr_item_id=pr_item_id].description |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| items[].unit | string | | pr_item[pr_item_id=pr_item_id].unit |
| items[].quantity | number | | po_item.quantity |
| items[].unitPrice | number | | po_item.unit_price |
| items[].qtyReceived | number | รับสะสม (ไม่รวมจำนวนที่ปฏิเสธ ตาม BR-10) | คำนวณ: sum(gr_item[po_item_id=po_item_id].qty_received) |
| items[].qtyRemaining | number | คงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม | คำนวณ: quantity - qtyReceived |

*ตารางที่ 3.14.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseOrder*

### 3.14.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 ( api/examples/getPurchaseOrder.response.200.json ):

```
{
  "poId": 2,
  "poNo": "PO-2026-00002",
  "prId": 2,
  "vendorId": 2,
  "totalAmount": 17400,
  "status": "PARTIALLY_RECEIVED",
  "vendorName": "ห้างหุ้นส่วน เฟอร์นิเจอร์ตัวอย่าง",
  "rfqId": 1,
  "issuedAt": "2026-03-11T09:00:00Z",
  "items": [
    {
      "poItemId": 3,
      "prItemId": 3,
      "description": "เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง",
      "unit": "ตัว",
      "quantity": 6,
      "unitPrice": 2900,
      "qtyReceived": 4,
      "qtyRemaining": 2
    }
  ]
}
```


## 3.15 ออก PO ให้ผู้ขาย (issuePurchaseOrder)

### 3.15.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `POST /purchase-orders/{poId}/issue` |
| สรุป | ออก PO ให้ผู้ขาย |

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| บทบาทที่เรียกได้ | PROCUREMENT |
| FR | FR-09, FR-13 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-06 |
| Runtime view | V-11 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-06 |
| ตัวอย่างการเรียก | POST /purchase-orders/1/issue |

*ตารางที่ 3.15.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ issuePurchaseOrder*

- ต้องมี Authorization: Bearer <token> (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ 403
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-11 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.15.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| pold | path | integer | ใช่ | format int64 |
| Idempotency-Key | header | string | ใช่ | format uuid ; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05) |

*ตารางที่ 3.15.2-1 พารามิเตอร์ของ issuePurchaseOrder*

### 3.15.3 ข้อมูลที่บันทึก

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| purchase_order | UPDATE | เงื่อนไข po_id = path.pold, status = DRAFT | status | ค่าคงที่ ISSUED |
| purchase_order | UPDATE | เงื่อนไข po_id = path.pold, status = DRAFT | issued_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| audit_log | INSERT | - | entity | ค่าคงที่ PO |
| audit_log | INSERT | - | entity_id | path.poId |
| audit_log | INSERT | - | action | ค่าคงที่ ISSUE |
| audit_log | INSERT | - | actor_id | ผู้เรียก app_user.user_id |
| audit_log | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

*ตารางที่ 3.15.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ issuePurchaseOrder*

### 3.15.4 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 200 | ออกแล้ว สถานะ ISSUED | PurchaseOrder | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001) | Problem | ERR-NF-001 |
| 409 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-STATE-001 |
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | - |

*ตารางที่ 3.15.4-1 Response ของ issuePurchaseOrder*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| poId | integer | format int64 | purchase_order.po_id |
| poNo | string | | purchase_order.po_no |
| prId | integer | format int64 | purchase_order.pr_id |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| vendorId | integer | | purchase_order.vendor_id |
| totalAmount | number | | purchase_order.total_amount |
| status | string | ค่า: DRAFT , ISSUED , PARTIALLY_RECEIVED , RECEIVED , CANCELLED | purchase_order.status |
| vendorName | string | | vendor[vendor_id=vendor_id].name_th |
| rfqId | integer (null ได้) | format int64 | purchase_order.rfq_id |
| issuedAt | string (null ได้) | format date-time | purchase_order.issued_at |
| items | array[object] | | po_item[po_id=po_id] |
| items[].poItemId | integer | format int64 | po_item.po_item_id |
| items[].prItemId | integer | format int64 | po_item.pr_item_id |
| items[].description | string | | pr_item[pr_item_id=pr_item_id].description |
| items[].unit | string | | pr_item[pr_item_id=pr_item_id].unit |
| items[].quantity | number | | po_item.quantity |
| items[].unitPrice | number | | po_item.unit_price |
| items[].qtyReceived | number | รับสะสม (ไม่รวมจำนวนที่ปฏิเสธ ตาม BR-10) | คำนวณ: sum(gr_item[po_item_id=po_item_id].qty_received) |
| items[].qtyRemaining | number | คงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม | คำนวณ: quantity - qtyReceived |

***ตารางที่ 3.15.4-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ issuePurchaseOrder***

### 3.15.5 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 ( api/examples/issuePurchaseOrder.response.200.json ):

```
{
  "poId": 1,
  "poNo": "PO-2026-00001",
  "prId": 1,
  "vendorId": 1,
  "totalAmount": 4800,
  "status": "ISSUED",
  "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
  "rfqId": null,
  "issuedAt": "2026-03-02T15:00:00Z",
  "items": [
    {
      "poItemId": 1,
      "prItemId": 1,
      "description": "กระดาษ A4 80 แกรม",
      "unit": "รีม",
      "quantity": 40,
      "unitPrice": 90,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 40
    },
    {
      "poItemId": 2,
      "prItemId": 2,
      "description": "หมึกพิมพ์",
      "unit": "กล่อง",
      "quantity": 4,
      "unitPrice": 300,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 4
    }
  ]
}
```

## 3.16 บันทึกการรับของ (recordGoodsReceipt)

### 3.16.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `POST /purchase-orders/{pold}/receipts` |
| สรุป | บันทึกการรับของ |
| บทบาทที่เรียกได้ | `RECEIVER` |
| FR | FR-10, FR-14 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-07 |
| Runtime view | V-12 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-07 |
| ตัวอย่างการเรียก | `POST /purchase-orders/2/receipts` |

*ตารางที่ 3.16.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordGoodsReceipt*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-12 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.16.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| `pold` | path | integer | ใช่ | format `int64` |
| `Idempotency-Key` | header | string | ใช่ | format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05) |

*ตารางที่ 3.16.2-1 พารามิเตอร์ของ recordGoodsReceipt*

### 3.16.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

| ฟิลด์ | ชนิด | บังคับ | กติกา | ที่มา (ตาราง.คอลัมน์) |
|---|---|---|---|---|
| note | string | ไม่ | ยาวไม่เกิน 500 | goods_receipt.note |
| items | array[object] | ใช่ | อย่างน้อย 1 รายการ | gr_item[gr_id=gr_id] |
| items[].poItemId | integer | ใช่ | format int64 | gr_item.po_item_id |
| items[].qtyReceived | number | ใช่ | ค่าต่ำสุด 0 | gr_item.qty_received |
| items[].qtyRejected | number | ไม่ | ค่าต่ำสุด 0; ค่าเริ่มต้น 0 | gr_item.qty_rejected |

*ตารางที่ 3.16.3-1 Request body ของ recordGoodsReceipt*

### 3.16.4 ข้อมูลที่บันทึก

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| goods_receipt | INSERT | - | gr_no | เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด GR (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม) |
| goods_receipt | INSERT | - | po_id | path.poId |
| goods_receipt | INSERT | - | received_by | ผู้เรียก app_user.user_id |
| goods_receipt | INSERT | - | received_at | เวลาของคำขอ (UTC) |
| goods_receipt | INSERT | - | note | request.note |
| gr_item | INSERT | ต่อ items[] | gr_id | goods_receipt.gr_id ของแถวที่เพิ่งเขียน |
| gr_item | INSERT | ต่อ items[] | po_item_id | request.items[].poItemId |
| gr_item | INSERT | ต่อ items[] | qty_received | request.items[].qtyReceived |
| gr_item | INSERT | ต่อ items[] | qty_rejected | request.items[].qtyRejected |
| purchase_order | UPDATE | เงื่อนไข po_id = path.poId | status | RECEIVED เมื่อทุกรายการรับสะสมเท่าจำนวนสั่ง นอกนั้น PARTIALLY_RECEIVED |
| purchase_request | UPDATE | เมื่อ PO เป็น RECEIVED | status | ค่าคงที่ CLOSED |

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| audit_log | INSERT | - | entity | ค่าคงที่ PO |
| audit_log | INSERT | - | entity_id | path.poId |
| audit_log | INSERT | - | action | ค่าคงที่ RECEIVE |
| audit_log | INSERT | - | actor_id | ผู้เรียก app_user.user_id |
| audit_log | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

*ตารางที่ 3.16.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ recordGoodsReceipt*

### 3.16.5 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 201 | บันทึกแล้ว PO เป็น PARTIALLY_RECEIVED หรือ RECEIVED | Receipt | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001) | Problem | ERR-NF-001 |
| 409 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | - |
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-GR-001 |

*ตารางที่ 3.16.5-1 Response ของ recordGoodsReceipt*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| grId | integer | format int64 | goods_receipt.gr_id |
| grNo | string | | goods_receipt.gr_no |

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| poStatus | string | ค่า: PARTIALLY_RECEIVED , RECEIVED | purchase_order[po_id=po_id].status |

*ตารางที่ 3.16.5-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordGoodsReceipt*

### 3.16.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request ( api/examples/recordGoodsReceipt.request.json ):

```
{
  "note": "ส่งมอบรอบแรก เก้าอี้ 1 ตัวชำรุด",
  "items": [
    {
      "poItemId": 3,
      "qtyReceived": 4,
      "qtyRejected": 1
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 ( api/examples/recordGoodsReceipt.response.201.json ):

```
{
  "grId": 2,
  "grNo": "GR-2026-00002",
  "poStatus": "PARTIALLY_RECEIVED"
}
```

## 3.17 ค้นหาผู้ขาย (listVendors)

### 3.17.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `GET /vendors` |
| สรุป | ค้นหาผู้ขาย |
| บทบาทที่เรียกได้ | `PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `ADMIN` |
| FR | FR-11 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-04, SCR-06, SCR-08 |
| Runtime view | V-13 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-08 |
| ตัวอย่างการเรียก | `GET /vendors?status=ACTIVE` |

*ตารางที่ 3.17.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listVendors*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-13 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.17.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| `q` | query | string | ไม่ | คำค้นชื่อหรือเลขผู้เสียภาษี |
| `status` | query | string | ไม่ | ค่า: `ACTIVE`, `SUSPENDED` |

*ตารางที่ 3.17.2-1 พารามิเตอร์ของ listVendors*

### 3.17.3 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 200 | รายการผู้ขาย | array[Vendor] | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |

*ตารางที่ 3.17.3-1 Response ของ listVendors*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| nameTh | string | ยาวไม่เกิน 200 | vendor.name_th |
| taxId | string | รูปแบบ ^[0-9]{13}$ | vendor.tax_id |
| email | string | format email | vendor.email |
| vendorId | integer | | vendor.vendor_id |
| vendorCode | string | | vendor.vendor_code |
| status | string | ค่า: ACTIVE , SUSPENDED | vendor.status |

*ตารางที่ 3.17.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listVendors*

### 3.17.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 ( api/examples/listVendors.response.200.json ):

```
[
  {
    "nameTh": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
    "taxId": "0000000000011",
    "email": "sales@vendor1.example.test",
    "vendorId": 1,
    "vendorCode": "V0001",
    "status": "ACTIVE"
  },
  {
    "nameTh": "ห้างหุ้นส่วน เฟอร์นิเจอร์ตัวอย่าง",
    "taxId": "0000000000012",
    "email": "sales@vendor2.example.test",
    "vendorId": 2,
    "vendorCode": "V0002",
    "status": "ACTIVE"
  },
  {
    "nameTh": "บริษัท ไอทีตัวอย่าง จำกัด",
    "taxId": "0000000000013",
    "email": "sales@vendor3.example.test",
    "vendorId": 3,
    "vendorCode": "V0003",
    "status": "ACTIVE"
  },
  {
    "nameTh": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
    "taxId": "0000000000014",
    "email": "sales@vendor4.example.test",
    "vendorId": 4,
    "vendorCode": "V0004",
    "status": "ACTIVE"
```

```
  }
]
```

## 3.18 เพิ่มผู้ขาย (createVendor)

### 3.18.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `POST /vendors` |
| สรุป | เพิ่มผู้ขาย |
| บทบาทที่เรียกได้ | `PROCUREMENT` |
| FR | FR-11 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-08 |
| Runtime view | V-13 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-08 |
| ตัวอย่างการเรียก | `POST /vendors` |

*ตารางที่ 3.18.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ createVendor*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-13 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.18.2 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

| ฟิลด์ | ชนิด | บังคับ | กติกา | ที่มา (ตาราง.คอลัมน์) |
|---|---|---|---|---|
| `nameTh` | string | ใช่ | ยาวไม่เกิน 200 | `vendor.name_th` |
| `taxId` | string | ใช่ | รูปแบบ `^[0-9]{13}$` | `vendor.tax_id` |

| ฟิลด์ | ชนิด | บังคับ | กติกา | ที่มา (ตาราง.คอลัมน์) |
|---|---|---|---|---|
| email | string | ไม่ | format email | vendor.email |

*ตารางที่ 3.18.2-1 Request body ของ createVendor*

### 3.18.3 ข้อมูลที่บันทึก

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| vendor | INSERT | - | vendor_code | V ตามด้วยเลข 4 หลักของ vendor_id |
| vendor | INSERT | - | name_th | request.nameTh |
| vendor | INSERT | - | tax_id | request.taxId |
| vendor | INSERT | - | email | request.email |
| vendor | INSERT | - | status | ค่าคงที่ ACTIVE |
| vendor | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |
| audit_log | INSERT | - | entity | ค่าคงที่ VENDOR |
| audit_log | INSERT | - | entity_id | vendor.vendor_id ของแถวที่เพิ่งเขียน |
| audit_log | INSERT | - | action | ค่าคงที่ CREATE |
| audit_log | INSERT | - | actor_id | ผู้เรียก app_user.user_id |
| audit_log | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

*ตารางที่ 3.18.3-1 ข้อมูลที่บันทึกของ createVendor*

### 3.18.4 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 201 | เพิ่มแล้ว | Vendor | - |

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 409 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-VND-001 |
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | ERR-VAL-001 |

*ตารางที่ 3.18.4-1 Response ของ createVendor*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| nameTh | string | ยาวไม่เกิน 200 | vendor.name_th |
| taxId | string | รูปแบบ ^[0-9]{13}$ | vendor.tax_id |
| email | string | format email | vendor.email |
| vendorId | integer | | vendor.vendor_id |
| vendorCode | string | | vendor.vendor_code |
| status | string | ค่า: ACTIVE , SUSPENDED | vendor.status |

*ตารางที่ 3.18.4-2 ฟิลด์ใน response 201 ของ createVendor*

### 3.18.5 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request ( api/examples/createVendor.request.json ):

```
{
  "nameTh": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
  "taxId": "0000000000014",
  "email": "sales@vendor4.example.test"
}
```

ตัวอย่าง Response 201 ( api/examples/createVendor.response.201.json ):

```
{
  "nameTh": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
  "taxId": "0000000000014",
  "email": "sales@vendor4.example.test",
  "vendorId": 4,
  "vendorCode": "V0004",
  "status": "ACTIVE"
}
```

## 3.19 ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย (setVendorStatus)

### 3.19.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | PUT /vendors/{vendorId}/status |
| สรุป | ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย |
| บทบาทที่เรียกได้ | PROCUREMENT_HEAD |
| FR | FR-11, FR-13 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-08 |
| Runtime view | V-13 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-08 |
| ตัวอย่างการเรียก | PUT /vendors/5/status |

*ตารางที่ 3.19.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ setVendorStatus*

- ต้องมี Authorization: Bearer <token> (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ 403

- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-13 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.19.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| vendorId | path | integer | ใช่ | |

*ตารางที่ 3.19.2-1 พารามิเตอร์ของ setVendorStatus*

### 3.19.3 ข้อมูลที่ส่ง (Request body)

| ฟิลด์ | ชนิด | บังคับ | กติกา | ที่มา (ตาราง.คอลัมน์) |
|---|---|---|---|---|
| status | string | ใช่ | ค่า: ACTIVE , SUSPENDED | vendor.status |
| reason | string | ไม่ | ยาวไม่เกิน 500; บังคับเมื่อ status เป็น SUSPENDED | บันทึกใน audit_log.detail ของเหตุการณ์ ไม่เก็บเป็นคอลัมน์ของ vendor |

*ตารางที่ 3.19.3-1 Request body ของ setVendorStatus*

### 3.19.4 ข้อมูลที่บันทึก

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| vendor | UPDATE | เงื่อนไข vendor_id = path.vendorId | status | request.status |
| audit_log | INSERT | - | entity | ค่าคงที่ VENDOR |
| audit_log | INSERT | - | entity_id | path.vendorId |
| audit_log | INSERT | - | action | ค่าคงที่ STATUS |
| audit_log | INSERT | - | actor_id | ผู้เรียก app_user.user_id |
| audit_log | INSERT | - | detail | request.reason |

| ตาราง | การกระทำ | เงื่อนไข | คอลัมน์ | ค่ามาจาก |
|---|---|---|---|---|
| audit_log | INSERT | - | created_at | เวลาของคำขอ (UTC) |

*ตารางที่ 3.19.4-1 ข้อมูลที่บันทึกของ setVendorStatus*

### 3.19.5 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 200 | เปลี่ยนแล้ว | Vendor | - |
| 401 | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | ERR-AUTH-001 |
| 403 | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | ERR-AUTH-002 |
| 404 | ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001) | Problem | ERR-NF-001 |
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | - |

*ตารางที่ 3.19.5-1 Response ของ setVendorStatus*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| nameTh | string | ยาวไม่เกิน 200 | vendor.name_th |
| taxId | string | รูปแบบ ^[0-9]{13}$ | vendor.tax_id |
| email | string | format email | vendor.email |
| vendorId | integer | | vendor.vendor_id |
| vendorCode | string | | vendor.vendor_code |
| status | string | ค่า: ACTIVE , SUSPENDED | vendor.status |

*ตารางที่ 3.19.5-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ setVendorStatus*

### 3.19.6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request ( `api/examples/setVendorStatus.request.json` ):

```
{
  "status": "SUSPENDED",
  "reason": "ระงับชั่วคราวระหว่างตรวจเอกสารจดทะเบียน"
}
```

ตัวอย่าง Response 200 ( `api/examples/setVendorStatus.response.200.json` ):

```
{
  "nameTh": "บริษัท ถูกระงับตัวอย่าง จำกัด",
  "taxId": "0000000000015",
  "vendorId": 5,
  "vendorCode": "V0005",
  "status": "SUSPENDED"
}
```

## 3.20 รายงานสรุปการจัดซื้อ (getSpendSummary)

### 3.20.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `GET /reports/spend-summary` |
| สรุป | รายงานสรุปการจัดซื้อ |
| บทบาทที่เรียกได้ | `PROCUREMENT_HEAD` , `ADMIN` |
| FR | FR-12 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-09 |
| Runtime view | V-14 |

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| การ์ดเจ้าของ | PRC-09 |
| ตัวอย่างการเรียก | `GET /reports/spend-summary?from=2026-03-01&to=2026-03-31&groupBy=department` |

*ตารางที่ 3.20.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ getSpendSummary*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-14 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.20.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| `from` | query | string | ใช่ | format `date` |
| `to` | query | string | ใช่ | format `date` |
| `groupBy` | query | string | ไม่ | ค่า: `department` , `vendor` , `month` ; ค่าเริ่มต้น `department` |

*ตารางที่ 3.20.2-1 พารามิเตอร์ของ getSpendSummary*

### 3.20.3 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| `200` | สรุปจำนวนเอกสารและมูลค่า | SpendSummary | - |
| `401` | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | `ERR-AUTH-001` |
| `403` | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | `ERR-AUTH-002` |
| `422` | ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | - |

*ตารางที่ 3.20.3-1 Response ของ getSpendSummary*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| from | string | format date | ค่าของ query from |
| to | string | format date | ค่าของ query to |
| rows | array[object] | | คำนวณ: สูตรรายงานสรุปการจัดซื้อ (FR-12) |
| rows[].group | string | | รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน) |
| rows[].prCount | integer | | รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน) |
| rows[].poCount | integer | | รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน) |
| rows[].estimatedTotal | number | | รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน) |
| rows[].orderedTotal | number | | รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน) |
| rows[].savingVsEstimate | number | ประมาณการ ลบ มูลค่าที่สั่งจริง | รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน) |

***ตารางที่ 3.20.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ getSpendSummary***

### 3.20.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 ( api/examples/getSpendSummary.response.200.json ):

```
{
  "from": "2026-03-01",
  "to": "2026-03-31",
  "rows": [
    {
      "group": "ปฏิบัติการ",
      "prCount": 1,
      "poCount": 1,
      "estimatedTotal": 120000,
      "orderedTotal": 118000,
      "savingVsEstimate": 2000
    },
    {
      "group": "ไอที",
      "prCount": 2,
      "poCount": 2,
      "estimatedTotal": 22800,
      "orderedTotal": 22200,
      "savingVsEstimate": 600
    }
  ]
}
```


## 3.21 ตรวจ audit trail ของเอกสาร (listAuditLogs)

### 3.21.1 ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Endpoint | `GET /audit-logs` |
| สรุป | ตรวจ audit trail ของเอกสาร |
| บทบาทที่เรียกได้ | `ADMIN` |

| รายการ | ค่า |
|---|---|
| FR | FR-13 |
| หน้าจอที่เรียก | SCR-10 |
| Runtime view | V-14 |
| การ์ดเจ้าของ | PRC-10 |
| ตัวอย่างการเรียก | `GET /audit-logs?entity=PR&entityId=1` |

*ตารางที่ 3.21.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listAuditLogs*

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-14 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

### 3.21.2 พารามิเตอร์

| ชื่อ | ที่ | ชนิด | บังคับ | กติกา |
|---|---|---|---|---|
| `entity` | query | string | ใช่ | ค่า: `PR`, `RFQ`, `PO`, `GR`, `VENDOR` |
| `entityId` | query | integer | ใช่ | format `int64` |

*ตารางที่ 3.21.2-1 พารามิเตอร์ของ listAuditLogs*

### 3.21.3 ผลลัพธ์ (Response)

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| `200` | เหตุการณ์เรียงตามเวลา | array[AuditEntry] | - |
| `401` | ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001) | Problem | `ERR-AUTH-001` |
| `403` | บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002) | Problem | `ERR-AUTH-002` |

| HTTP | ความหมาย | schema | รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้ |
|---|---|---|---|
| 422 | ข้อผิดพลาด (รหัสใน code ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API) | Problem | - |

*ตารางที่ 3.21.3-1 Response ของ listAuditLogs*

| ฟิลด์ | ชนิด | กติกา | ที่มา |
|---|---|---|---|
| auditId | integer | format int64 | audit_log.audit_id |
| action | string | | audit_log.action |
| actorId | integer | | audit_log.actor_id |
| detail | string | | audit_log.detail |
| createdAt | string | format date-time | audit_log.created_at |

*ตารางที่ 3.21.3-2 ฟิลด์ใน response 200 ของ listAuditLogs*

### 3.21.4 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Response 200 ( api/examples/listAuditLogs.response.200.json ):

```
[
  {
    "auditId": 1,
    "action": "SUBMIT",
    "actorId": 2,
    "detail": "ส่งอนุมัติ",
    "createdAt": "2026-03-02T09:30:00Z"
  },
  {
    "auditId": 2,
    "action": "APPROVE",
    "actorId": 3,
    "detail": "อนุมัติขั้น 1",
    "createdAt": "2026-03-02T10:00:00Z"
  }
]
```


## 4. การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ client พัง

- **ถือเป็น breaking:** ลบหรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์, เปลี่ยนชนิดข้อมูล, เพิ่มค่า enum ในฟิลด์ที่ client ใช้ switch, เปลี่ยนความหมายของ error code เดิม, เพิ่มฟิลด์บังคับใน request
- **ไม่ถือเป็น breaking:** เพิ่มฟิลด์ใน response, เพิ่ม endpoint, เพิ่ม error code ใหม่

## 5. ดัชนี Endpoint

ทั้งหมด 21 operation

| Method | Path | operationId | สรุป | บทบาท | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| GET | `/purchase-requests` | `listPurchaseRequests` | ค้นหารายการใบขอซื้อ | REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN, RECEIVER | FR-02 |

| Method | Path | operationId | สรุป | บทบาท | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| POST | /purchase-requests | createPurchaseRequest | สร้างใบขอซื้อ (draft) | REQUESTER | FR-01, FR-14 |
| GET | /purchase-requests/{prId} | getPurchaseRequest | ดูรายละเอียดใบขอซื้อ | REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN | FR-02 |
| PUT | /purchase-requests/{prId} | updatePurchaseRequest | แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft | REQUESTER | FR-01 |
| POST | /purchase-requests/{prId}/submit | submitPurchaseRequest | ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ | REQUESTER | FR-03, FR-13 |
| GET | /approvals | listMyApprovals | กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน) | DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE | FR-04 |
| POST | /approvals/{approvalId}/decision | decideApproval | อนุมัติหรือปฏิเสธ | DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE | FR-04, FR-08, FR-13 |
| POST | /rfqs | createRfq | สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย | PROCUREMENT | FR-05, FR-14 |
| GET | /rfqs/{rfqId} | getRfq | ดูรายละเอียด RFQ (รายการ PR และผู้ขายที่เชิญ) | PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE | FR-05, FR-06 |
| POST | /rfqs/{rfqId}/quotations | recordQuotation | บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย | PROCUREMENT | FR-06 |
| GET | /rfqs/{rfqId}/comparison | getQuotationComparison | ตารางเปรียบเทียบราคา | PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE | FR-07 |
| POST | /rfqs/{rfqId}/award | awardRfq | เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ | PROCUREMENT | FR-08, FR-13 |
| POST | /purchase-orders | createPurchaseOrder | สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติหรือซื้อตรงวงเงินต่ำ) | PROCUREMENT | FR-09, FR-14 |

| Method | Path | operationId | สรุป | บทบาท | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| GET | /purchase-orders/{poId} | getPurchaseOrder | ดูรายละเอียด PO พร้อมยอดสั่ง รับสะสม และคงเหลือ | PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, RECEIVER, ADMIN | FR-09, FR-10 |
| POST | /purchase-orders/{poId}/issue | issuePurchaseOrder | ออก PO ให้ผู้ขาย | PROCUREMENT | FR-09, FR-13 |
| POST | /purchase-orders/{poId}/receipts | recordGoodsReceipt | บันทึกการรับของ | RECEIVER | FR-10, FR-14 |
| GET | /vendors | listVendors | ค้นหาผู้ขาย | PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, ADMIN | FR-11 |
| POST | /vendors | createVendor | เพิ่มผู้ขาย | PROCUREMENT | FR-11 |
| PUT | /vendors/{vendorId}/status | setVendorStatus | ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย | PROCUREMENT_HEAD | FR-11, FR-13 |
| GET | /reports/spend-summary | getSpendSummary | รายงานสรุปการจัดซื้อ | PROCUREMENT_HEAD, ADMIN | FR-12 |
| GET | /audit-logs | listAuditLogs | ตรวจ audit trail ของเอกสาร | ADMIN | FR-13 |

*ตารางที่ 5-1 ดัชนี endpoint ทั้งหมดของ API*